INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS PINHAIS
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

ROBERTA BEATRIZ DA SILVA

MIOS - APLICATIVO PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE IDOSOS COM DEMÊNCIA COM FOCO NO SUPORTE AO CUIDADOR.

PINHAIS
2026

ROBERTA BEATRIZ DA SILVA

MIOS - APLICATIVO PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE IDOSOS COM DEMÊNCIA COM FOCO NO SUPORTE AO CUIDADOR

Trabalho apresentado ao Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Câmpus Pinhais, do Instituto Federal do Paraná, como requisito parcial para aprovação no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientador:
Prof. Dr. João Paulo Orlando
Co-orientador:
Prof. Dr. Breno Bellintani Guardia

PINHAIS

2026

Página reservada para o Termo de Aprovação, preenchido pela comissão examinadora no momento da deliberação após a apresentação e defesa do projeto é assinado pelo professor responsável após alterações sugeridas pela comissão examinadora.

Dedico este trabalho aos meus pais e avós,
que me inspiram e me motivam a ser uma
pessoa melhor a cada dia, sempre me
incentivando a seguir meu caminho com fé
e guiada pelo Espírito Santo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais, pela oportunidade de aprendizado e por contribuir significativamente para minha formação ao longo dessa trajetória. Ao meu orientador, João Paulo Orlando, pela compreensão, dedicação e disponibilidade em me auxiliar durante o desenvolvimento deste trabalho, sempre disposto a oferecer apoio e orientação. Ao meu co-ordenador, Breno Bellintani Guardia, pelas contribuições, pelos ensinamentos e por compartilhar seus conhecimentos, fundamentais para minha formação. Ao Nereu Moreira e à Tatiana Niwa, pelas conversas, pelos conselhos e pelo apoio ao longo dessa caminhada. Aos docentes da área de Informática, pelos conhecimentos transmitidos e por contribuírem para meu crescimento acadêmico e profissional. Por fim, aos meus colegas de classe, amigos e familiares, pelo companheirismo, incentivo e apoio durante essa etapa tão importante da minha vida.

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do MIOS, um aplicativo voltado ao acompanhamento médico de idosos com demência, com foco no suporte aos cuidadores. A proposta surgiu da necessidade de facilitar o registro e a organização de informações sobre a rotina, o comportamento e as alterações cognitivas dos idosos, considerando as dificuldades enfrentadas pelos cuidadores ao transmitir essas informações aos profissionais de saúde. O aplicativo permite realizar registros diários por meio de textos e áudios, que passam por processos de transcrição e classificação, auxiliando na organização dos relatos. Também possibilita o armazenamento e o compartilhamento dessas informações com familiares e profissionais de saúde. Dessa forma, o MIOS busca contribuir para uma comunicação mais clara e eficiente durante o acompanhamento médico, valorizando as observações dos cuidadores e auxiliando no acompanhamento das condições do idoso.

Palavras-chave: Demência. Idosos. Cuidadores. Aplicativo. Acompanhamento médico.

ABSTRACT

This paper presents the development of MIOS, an application designed to support the medical monitoring of older adults with dementia, focusing on caregiver assistance. The proposal arose from the need to facilitate the recording and organization of information about older adults' daily routines, behaviors, and cognitive changes, considering the difficulties caregivers face when communicating this information to healthcare professionals. The application allows users to make daily records through text and audio, which undergo transcription and classification processes to help organize the reports. It also enables the storage and sharing of this information with family members and healthcare professionals. Thus, MIOS aims to contribute to clearer and more effective communication during medical follow-up, valuing caregivers' observations and assisting in monitoring the health conditions of older adults.

Keywords: Dementia. Older adults. Caregivers. Application. Medical monitoring.

LISTA DE FIGURA

Figura 1 - Diagrama de casos de uso 28
Figura 2 - Diagrama de atividades 29
Figura 3 - Diagrama Entidades Relacionamento 31
Figura 4 - Definição das categorias 37
Figura 5 - Login 53
Figura 6 - Cadastro 54
Figura 7 - Início 55
Figura 8 - Cadastro do Idoso 1 56
Figura 9 - Cadastro do Idoso 2 57
Figura 10 - Registro Diário 1 58
Figura 11 - Registro Diário 2 59
Figura 12 - Registro Diário 3 60
Figura 13 - Histórico 1 61
Figura 14 - Histórico 2 62

LISTA DE TABELA

Tabela 1 - Finalidades Banco de Dados 32

Tabela 2 - Tecnologias Utilizadas 33

Tabela 3 - Histórico 37

Tabela 4 - Afirmações sobre o dia a dia do idoso 39

Tabela 5 - Verificação das funcionalidades 42

Tabela 6 - Requisitos funcionais e não funcionais 50

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **11**
1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 11
1.2 OBJETIVOS 12
1.2.1 Objetivo geral 12
1.2.2 Objetivos específicos 12
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **14**
2.1 ENVELHECIMENTO E DEMÊNCIA **14**
2.2 PRINCIPAIS TIPOS DE DEMÊNCIA **15**
2.2.1 Doença de Alzheimer 15
2.2.2 Demência Vascular 16
2.2.3 Demência Associada a Doença de Parkinson 16
2.2.4 Demência Frontotemporal 17
2.2.5 Demência com Corpos de Lewy 18
2.3 O PAPEL DO CUIDADOR DE IDOSOS COM DEMÊNCIA **18**
2.4 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SINTOMAS DE DEMÊNCIA **19**
2.5 TECNOLOGIA NO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DE IDOSOS **20**
2.6 ACESSIBILIDADE EM APLICAÇÕES PARA SAÚDE **20**
2.7 APLICATIVO MIOS **21**
3 MÉTODO **23**
3.1 ORIGEM E CONCEPÇÃO DO PROJETO **23**
3.2 FUNCIONALIDADES **24**
3.2.1 Definição das funcionalidades do aplicativo 24
3.2.1.1 Requisitos funcionais 24
3.2.1.2 Requisitos não funcionais 25
3.2.2 Definição das regras de negócio 26
3.3 PROJETO DO SISTEMA **27**
3.3.1 Diagramas UML 28
3.3.1.1Diagrama de casos de uso 29

3.3.1.2 Diagrama de atividades 30
3.3.1.3 Diagrama entidades relacionamento 31
3.3.2 Estrutura e relacionamento das tabelas do banco de dados 31
3.3.3 Tecnologías utilizadas 33
3.4 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO E SUA TELAS **34**
3.4.1 Desenvolvimento das telas e definição das afirmações do app 35
3.5 TESTES E VALIDAÇÃO **42**
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO **44**
5 CONCLUSÃO **46**
6 REFERÊNCIAS **47**
APÊNDICE A **50**
APÊNDICE B **52**

1 INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

No Brasil e no mundo vemos que o envelhecimento populacional é uma realidade e que representa um grande desafio na sociedade atual. Com a diminuição das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida houve uma grande crescente do número de pessoas idosas nos últimos anos, o que agravou ainda mais a necessidade de promover a qualidade de vida dessa população. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),15,8% dos brasileiros têm 60 anos ou mais, 5,0% a mais do que em 2010, mostrando um crescimento acelerado e indicando uma mudança significativa na pirâmide etária do país. Deste modo vemos o quão crucial é a existência do desenvolvimento de projetos que busquem auxiliar no cuidado e acompanhamento de pessoas de idade.

O aumento da expectativa de vida faz com que haja grandes mudanças nas redes de saúde, ampliando as formas de diagnósticos, tratamentos e exames. Com isso podemos ver que também crescem situações que prejudicam a autonomia e a qualidade de vida dos idosos, demandando cuidados contínuos e abrangentes. Nesse quesito percebemos que o sistema de saúde sofre dificuldades para oferecer uma assistência mais eficaz e capaz de atender às necessidades específicas dessa população e de seus cuidadores.

As demências representam um grupo de doenças neurodegenerativas definidas pelo comprometimento progressivo das funções cognitivas, como memória, atenção, linguagem, raciocínio e capacidade de realizar atividades do cotidiano. Essas alterações interferem diretamente na autonomia do idoso, tornando necessária, em muitos casos, a assistência contínua de familiares ou cuidadores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de pessoas vivendo com demência tem aumentado consequentemente com o envelhecimento populacional, tornando essa condição um importante problema de saúde pública.

Segundo Brenda Hanna Plassman et al. (2007), a demência caracteriza-se pela perda progressiva da memória e de outras capacidades cognitivas, comprometendo a autonomia do idoso. Com o avanço da doença, a perda de autonomia pode afetar a autoestima e a qualidade de vida do indivíduo, além de favorecer o isolamento social. Dessa forma, a demência não afeta somente a memória, mas interfere em diferentes aspectos da vida do idoso, tornando

necessário um acompanhamento contínuo de suas condições físicas, cognitivas e emocionais. Nesse sentido, registrar e acompanhar as alterações apresentadas ao longo do tempo pode ajudar para que familiares, cuidadores e profissionais da saúde tenham informações mais completas sobre a evolução do quadro.

A tecnologia se vê cada vez mais presente na área da saúde, auxiliando para novas maneiras de cuidar e acompanhar os pacientes. A inovação tecnológica possibilita o desenvolvimento de recursos voltados às necessidades da população (VIANA et al., 2011). Nesse contexto, as tecnologias móveis podem facilitar o registro e o acesso às informações de saúde. Topol (2019) destaca o potencial das tecnologias digitais e dos dados de saúde para possibilitar um acompanhamento mais individualizado dos pacientes e apoiar a tomada de decisões na área da saúde. Dessa forma, a tecnologia pode ajudar no acompanhamento de idosos que precisam de cuidados contínuos, contribuindo para a organização e agrupamento das informações e para que haja um cuidado mais eficiente.

Diante das dificuldades enfrentadas no acompanhamento de idosos com demência, vemos a importância de buscar recursos que auxiliem os cuidadores na organização das informações sobre o dia a dia e as alterações apresentadas pelo idoso. Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento do Mios, um aplicativo voltado ao acompanhamento de idosos com demência e ao suporte aos cuidadores. A ferramenta busca facilitar o registro das informações e contribuir para uma comunicação mais organizada entre cuidadores, familiares e profissionais da saúde, utilizando a tecnologia como recurso de apoio ao cuidado.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo mobile para o acompanhamento de idosos com demência, capaz de registrar, organizar e classificar sintomas cognitivos e comportamentais, como os associados à Doença de Alzheimer e à Doença de Parkinson, com o intuito de auxiliar cuidadores no monitoramento diário e contribuir com o suporte informacional para profissionais de saúde.

1.2.2 Objetivos específicos

i. Identificar os principais sintomas cognitivos e comportamentais relacionados às diferentes demências, com base em artigos científicos e outros materiais literários como o diagnóstico das demências: adaptação transcultural da entrevista clínica do Cambridge Examination for Mental Disorders of the Elderly-Revised Version (CAMDEX-R)
ii. Analisar como esses sintomas podem ser organizados e categorizados de forma compreensível para uso em um sistema digital;
iii. Investigar aplicativos já existentes voltados ao acompanhamento médico, a fim de identificar o que funciona e o que não trará êxito;
iv. Desenvolver uma interface intuitiva que facilite o registro de informações por cuidadores/familiares;

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ENVELHECIMENTO E DEMÊNCIA

O envelhecimento é um processo natural, que infelizmente apresenta características próprias como a aparição de doenças crônicas não transmissíveis que podem ser diferentes de acordo com certas condições físicas, psicológicas e sociais da pessoa. A expectativa de vida só aumenta, de acordo com o Ministério da Saúde a um crescimento de 1,1 milhão de idosos por ano, isso também ressalta a importância de conhecer métodos para auxiliar estes idosos.

Entre as doenças crônicas, as que mais se destacam no mundo atual são as demências, pois estima-se que até 2040 os casos na américa latina devem aumentar em 393%, evidentemente afetando a população brasileira. Esta doença tem tanta relevância por seus sintomas muito característicos, com o declínio de funções cognitivas, como memória, linguagem, atenção, raciocínio e capacidade de resolução de problemas, que interfere diretamente na autonomia do idoso podendo afetar o comportamento e as emoções durante o desenvolvimento da doença.

Um importante fato sobre a demência é que ela não é uma doença única, esta doença possui diferentes causas que podem provocá-la. De acordo com Polizio e Marco (2025) as demências são divididas em dois grupos: as primárias ou neurodegenerativas, e as secundárias. As demências primárias são as que vemos mais comumente, causadas por diversas doenças neurológicas como a Doença de Alzheimer (DA), a demência por corpos de Lewy (DCL), a demência frontotemporal (DFT), e a Doença de Parkinson. Já entre as demências secundárias aponta que a causa mais recorrente é a Demência vascular (DV), sendo a segunda mais comum no Brasil.

O diagnóstico de demência não afeta apenas o idoso mas também provoca alterações na rotina de seus familiares e cuidadores. Fernandes e Heloise (2010) et al. mostram o idoso como ”indivíduo que necessita de tutela, assim como crianças”, trazendo uma dependência devido à doença. Dessa forma, o acompanhamento contínuo das mudanças apresentadas pelo paciente torna-se importante para auxiliar na identificação de alterações em seu estado cognitivo, comportamental e funcional.

Nesse contexto, o acompanhamento realizado pelo cuidador pode fornecer informações relevantes sobre o cotidiano do idoso. Observações relacionadas a mudanças de comportamento, memória, orientação, comunicação e realização de atividades diárias podem contribuir para que os profissionais de saúde tenham uma visão mais ampla da evolução do quadro.

Assim, compreender as características das demências e seus impactos é fundamental para o desenvolvimento de estratégias que contribuam para o acompanhamento dos idosos. É nesse cenário que ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas como instrumentos de apoio, possibilitando a organização e o registro das informações observadas pelos cuidadores.

2.2 PRINCIPAIS TIPOS DE DEMÊNCIAS

As demências correspondem a um conjunto de síndromes caracterizadas pelo declínio de funções cognitivas, podendo afetar a memória, a linguagem, a atenção, o raciocínio e a capacidade de realizar atividades do cotidiano. Existem diversos tipos de demência, que apresentam causas, aparecem de maneiras diferentes e formas de evolução distintas. Entre as principais estão a Doença de Alzheimer, a demência vascular, a demência associada à doença de Parkinson, a demência frontotemporal e a demência com corpos de Lewy.

2.2.1 Doença de Alzheimer

A Doença de Alzheimer (DA) é a causa mais comum de demência sendo a 7ª causa mais comum de morte no mundo (Paschalidis, 2019 et al.), e apresenta evolução progressiva, afetando principalmente a memória e outras funções cognitivas. A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença gradual que pode durar de 2 a 20 anos, onde nas fases iniciais pode apresentar dificuldades para lembrar de acontecimentos recentes, encontrar palavras, organizar tarefas e realizar atividades que anteriormente eram executadas com facilidade. Com o avanço da doença, outros aspectos podem ser comprometidos, como a orientação, a comunicação, o comportamento e a capacidade de realizar atividades diárias.

A DA pode ser definida em três estágios, segundo a Bright Focus Foundation. Na fase leve podem surgir falhas de memória, alterações de humor e dificuldades para realizar tarefas complexas. No estágio moderado, os problemas de memória se intensificam, afetando a comunicação, a orientação e o reconhecimento de pessoas. Já na fase grave, o indivíduo perde grande parte da autonomia, podendo apresentar dificuldades para se alimentar e realizar atividades básicas, necessitando de cuidados contínuos. Essas manifestações podem variar de acordo com o estágio da doença e com as características de cada indivíduo.

Para o acompanhamento do idoso, torna-se importante observar essas mudanças ao longo do tempo. Nesse contexto, o acompanhamento realizado pelo cuidador pode contribuir para organizar informações sobre alterações percebidas na rotina, no comportamento e nas capacidades do idoso.

2.2.2 Demência Vascular

A demência vascular (DV) está relacionada a alterações no fluxo sanguíneo cerebral, podendo ocorrer após acidentes vasculares cerebrais ou como consequência de outras doenças que afetam os vasos sanguíneos do cérebro segundo Engelhardt,(2011) et al. O comprometimento pode variar de acordo com a região cerebral afetada e com a extensão dos danos.

Entre as manifestações que podem ocorrer estão dificuldades de atenção, raciocínio, planejamento, organização e memória. Também podem aparecer alterações na mobilidade, no humor e no comportamento. Em alguns casos, a evolução pode ocorrer de maneira progressiva ou apresentar períodos de piora associados a novos eventos vasculares.

Por isso, o acompanhamento das alterações apresentadas pelo idoso pode auxiliar na organização das informações sobre sua evolução. Registros relacionados à rotina, comportamento e dificuldades observadas pelo cuidador podem contribuir para que essas informações sejam posteriormente apresentadas aos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do paciente.

2.2.3 Demência associada à doença de Parkinson

A Doença de Parkinson Idiopática (DPI) é mais vinculada ao distúrbio motor, porém estudos mais recentes mostram com frequência a parte neuropsicológica da doença tendo um destaque. Com o decorrer em pessoas que apresentam a Demência associada à doença de Parkinson e desenvolvem alterações cognitivas ao longo de sua evolução, Como consta Caixeta,.Vieira(2025),os sintomas que caracterizam a doença são:

1) redução ou falta de iniciativa para atividades espontâneas;
2) incapacidade de desenvolver estratégias exitosas para a resolução de problemas;
3) lentificação dos processamentos mnésicos;
4) lentificação do processamento global da informação;
5) prejuízo da percepção visuoespacial;
6) dificuldades de conceitualização;
7) dificuldade na geração de listas de palavras.

Também podem ocorrer alterações comportamentais e perceptivas, além de dificuldades relacionadas à execução de atividades cotidianas. A intensidade e a combinação dos sintomas podem variar entre os indivíduos, tornando importante o acompanhamento das mudanças observadas ao longo do tempo.

Nesse contexto, o cuidador possui um papel importante, pois acompanha frequentemente a rotina do idoso e pode perceber alterações que não são necessariamente identificadas durante uma consulta. O registro dessas observações pode contribuir para uma visão mais completa das condições apresentadas pelo paciente.

2.2.4 Demência frontotemporal

A demência frontotemporal (DFT) é um grupo de doenças neurodegenerativas que afetam principalmente as regiões frontal e temporal do cérebro, que são responsáveis pelo comportamento, linguagem e personalidade do ser humano (Médicos Brasil). Diferentemente de alguns outros tipos de demência, suas manifestações iniciais não estão relacionadas à perda de memória.

Entre as possíveis alterações estão comportamentos socialmente inadequados, perda de iniciativa, impulsividade, apatia, mudanças nos hábitos e dificuldades de comunicação. Em alguns casos, o indivíduo pode apresentar

comportamentos repetitivos ou alterações importantes na forma de interagir com outras pessoas.

Por apresentar manifestações que podem ser inicialmente confundidas com mudanças de personalidade ou comportamento, o registro das alterações observadas no cotidiano pode ser relevante para o acompanhamento da evolução do quadro. Dessa forma, informações fornecidas pelo cuidador podem auxiliar na identificação e organização dessas mudanças.

2.2.5 Demência com corpos de Lewy

A demência com corpos de Lewy (DCL) é uma doença neurodegenerativa caracterizada pela presença de alterações cognitivas associadas a outras manifestações, como alterações do movimento, do sono e da percepção visual. Um dos aspectos característicos é a possibilidade de ocorrerem variações na atenção e no estado de alerta, fazendo com que o desempenho cognitivo do indivíduo possa mudar ao longo do dia.

Também podem ocorrer alucinações visuais, alterações do sono e sintomas semelhantes aos observados na DPI. A combinação dessas manifestações pode tornar o acompanhamento do paciente mais complexo para familiares e cuidadores. Nesse cenário, o registro sistemático das alterações observadas pode ser útil para organizar informações sobre a frequência e as características dos sintomas. O acompanhamento dessas informações pode facilitar a comunicação entre o cuidador, a família e os profissionais de saúde.

Dessa maneira, embora os diferentes tipos de demência apresentem características específicas, todos podem provocar mudanças significativas na rotina e na autonomia do idoso. A observação realizada no cotidiano pelo cuidador pode fornecer informações importantes sobre essas alterações. Assim, ferramentas tecnológicas destinadas ao registro e à organização dessas informações podem atuar como recursos de apoio ao acompanhamento, sem substituir a avaliação ou o diagnóstico realizado por profissionais de saúde (Nascimento,2013).

2.3 O PAPEL DO CUIDADOR DE IDOSOS COM DEMÊNCIA

O cuidador de idosos com demência desempenha um papel fundamental na rotina do paciente, auxiliando em atividades diárias, na alimentação, na higiene e na

segurança. Além disso, acompanha mudanças na memória, no comportamento e na autonomia do idoso. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o cuidado de pessoas com demência pode gerar impactos físicos, emocionais, sociais e financeiros para os familiares e cuidadores.

A sobrecarga de responsabilidades pode provocar cansaço, estresse e dificuldades emocionais, principalmente quando o idoso necessita de assistência constante. Por isso, o apoio da família e dos profissionais de saúde é importante para melhorar a qualidade de vida do cuidador e da pessoa assistida.

Outro desafio está na identificação e no acompanhamento das alterações apresentadas pelo idoso, uma vez que os sintomas podem variar ao longo do tempo. Nesse contexto, o registro das mudanças observadas na rotina, no comportamento e na capacidade de realizar atividades diárias pode facilitar a organização das informações e contribuir para a comunicação com os profissionais de saúde.

Dessa forma, o aplicativo MIOS busca auxiliar os cuidadores no registro e no acompanhamento dessas informações, oferecendo uma ferramenta de apoio à rotina de cuidados, sem substituir a avaliação médica ou o diagnóstico profissional.

2.4 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SINTOMAS DE DEMÊNCIA

A avaliação e o acompanhamento dos sintomas de demência são importantes para identificar mudanças na condição do idoso e compreender a evolução da doença. A observação cotidiana permite que o cuidador perceba alterações na memória, no comportamento, na comunicação e na realização de atividades diárias. A avaliação cognitiva e funcional, realizada por profissionais de saúde, auxilia na análise das capacidades do paciente e do nível de dependência.

Entre os instrumentos utilizados na investigação de demências está o CAMDEX, desenvolvido por Roth et al. (1986), que auxilia na investigação e no diagnóstico de demências e outros transtornos mentais em idosos. Sua função é avaliar as capacidades cognitivas do paciente, como memória, atenção e linguagem, além de investigar alterações comportamentais e dificuldades na realização das atividades diárias. Para isso, reúne entrevistas clínicas, testes cognitivos e informações fornecidas por familiares ou cuidadores. Sua versão revisada, o CAMDEX-R, aprimora esses recursos de avaliação.

No Brasil, Lima e Lourenço (2009) estudaram a adaptação para o português da seção A do CAMDEX-R, buscando disponibilizar esse componente do instrumento em língua portuguesa para auxiliar na investigação clínica de demência. Esse trabalho é relevante por contribuir para a utilização do instrumento no contexto brasileiro.

As informações fornecidas pelo cuidador também são importantes para identificar mudanças na rotina e no comportamento do idoso. Nesse contexto, o MIOS propõe uma ferramenta digital para registrar e organizar essas observações, facilitando a comunicação com os profissionais de saúde, sem substituir instrumentos clínicos ou estabelecer diagnósticos.

2.5 TECNOLOGIA NO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DE IDOSOS

A tecnologia tem desempenhado um papel importante na área da saúde, oferecendo ferramentas que auxiliam no acompanhamento dos pacientes e na organização de informações. Entre esses recursos, destacam-se os aplicativos móveis, que permitem registrar, armazenar e consultar dados de maneira prática, facilitando o acesso às informações e contribuindo para um cuidado mais organizado (YE et al., 2023).

No acompanhamento de idosos com demência, os aplicativos podem auxiliar os cuidadores no registro de alterações de comportamento, dificuldades de memória, mudanças na rotina e outras observações do dia a dia. Segundo Ye et al. (2023), essas ferramentas apresentam potencial para apoiar pessoas com demência e seus cuidadores, embora ainda existam desafios relacionados à usabilidade, à segurança e à privacidade das informações.

Além disso, uma revisão sistemática realizada por Ribeiro et al. (2024) identificou que intervenções digitais e aplicativos móveis podem contribuir para o apoio aos cuidadores familiares de idosos com demência, especialmente em aspectos relacionados ao bem-estar e ao autocuidado. Entretanto, é importante destacar que os recursos tecnológicos devem ser utilizados como instrumentos de apoio, não substituindo a avaliação médica ou o acompanhamento realizado por profissionais de saúde.

Nesse contexto, o desenvolvimento do MIOS busca utilizar a tecnologia para facilitar o registro e a organização das informações sobre a rotina dos idosos,

oferecendo suporte aos cuidadores e contribuindo para a continuidade dos cuidados.

2.6 ACESSIBILIDADE E USABILIDADE EM APLICAÇÕES PARA SAÚDE

A acessibilidade e a usabilidade são aspectos fundamentais no desenvolvimento de aplicativos voltados à área da saúde, pois contribuem para que os usuários consigam utilizar os sistemas de maneira simples, eficiente e adequada às suas necessidades. De acordo com a ISO 9241-11 (2018), a usabilidade está relacionada à capacidade de um sistema ser utilizado por usuários específicos para alcançar determinados objetivos com eficácia, eficiência e satisfação.

No desenvolvimento de aplicativos destinados ao acompanhamento de idosos é importante considerar características como letras de tamanho adequado, boa organização das informações, botões de fácil identificação e navegação simplificada. Esses elementos podem facilitar a utilização do sistema por cuidadores e idosos com diferentes níveis de familiaridade com a tecnologia.(Gomez et al., 2023).

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.2), desenvolvidas pelo World Wide Web Consortium (W3C), apresentam recomendações para tornar os conteúdos digitais mais acessíveis. Essas diretrizes são organizadas em quatro princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto (W3C, 2024).

Embora a WCAG seja direcionada principalmente a conteúdos da web, seus princípios podem servir como referência para o desenvolvimento de interfaces mais inclusivas. Dessa forma, a aplicação de conceitos de acessibilidade e usabilidade no MIOS busca proporcionar uma experiência mais simples e organizada, facilitando o registro e a consulta das informações pelos usuários.

2.7 APLICATIVO MIOS

O MIOS é um aplicativo desenvolvido com o objetivo de auxiliar no acompanhamento de idosos com demência, oferecendo suporte aos cuidadores no registro de informações sobre a rotina e o comportamento do paciente. Sua proposta está relacionada à necessidade de organizar dados que podem ser importantes para compreender as mudanças apresentadas pelo idoso ao longo do tempo.

O sistema permite registrar observações relacionadas a aspectos do cotidiano, como alterações de comportamento, dificuldades de memória, qualidade do sono, alimentação e outras informações relevantes para o acompanhamento. Esses registros podem facilitar a organização dos dados e a comunicação entre cuidadores, familiares e profissionais de saúde.

O público-alvo do aplicativo é composto principalmente por cuidadores de idosos com demência, que podem utilizar a ferramenta para acompanhar as mudanças observadas durante os cuidados diários. Dessa forma, o MIOS busca contribuir para a organização das informações e oferecer um recurso tecnológico de apoio ao cuidador, sem substituir o diagnóstico ou o acompanhamento realizado por profissionais de saúde.

3 MÉTODO

Nesta seção iremos ver os métodos e procedimentos utilizados para o desenvolvimento do MIOS, iniciando da etapa de planejamento até a implementação e realização dos testes. A metodologia tem como objetivo organizar e orientar as etapas necessárias para a construção do sistema, garantindo que o desenvolvimento ocorra de maneira organizada e de acordo com os objetivos definidos para o projeto.

O Mios foi desenvolvido seguindo o modelo cascata, então nesta etapa serão apresentados os recursos tecnológicos usados no desenvolvimento do MIOS, bem como os processos adotados para o armazenamento e gerenciamento dos dados. Dessa forma, a metodologia descreve como as atividades foram realizadas para fazer o levantamento de requisitos em um aplicativo funcional voltado ao acompanhamento de idosos com demência e ao suporte aos seus cuidadores.

3.1 ORIGEM E CONCEPÇÃO DO PROJETO.

A ideia para a criação do aplicativo MIOS surgiu a partir de experiências pessoais e familiares relacionadas ao cuidado de pessoas idosas. A avó da autora atua como cuidadora de idosos, e sua bisavó teve demência do tipo Alzheimer, experiências que incentivaram o despertar de seu interesse pelas dificuldades envolvidas no acompanhamento de pessoas idosas com demência.

Durante esse contexto, a autora percebeu que sua avó enfrentava dificuldades para passar aos médicos, de maneira clara e organizada, as informações que observava no cotidiano dos idosos sob seus cuidados. Essa dificuldade mostrou a importância de registrar as informações relacionadas à rotina, ao comportamento e às mudanças apresentadas pelos idosos, de modo a facilitar a comunicação entre os cuidadores e os profissionais de saúde.

Diante dessas observações, surgiu a proposta de desenvolver o MIOS, um aplicativo voltado ao acompanhamento de idosos com demência, com foco no suporte ao cuidador. A aplicação foi elaborada para permitir o registro de informações sobre o cotidiano do idoso, incluindo mudanças comportamentais, episódios de confusão, esquecimentos e outras observações de destaque. Dessa maneira, busca-se organizar essas informações para que possam contribuir para o

acompanhamento clínico e auxiliar os profissionais de saúde na compreensão das mudanças relatadas pelos cuidadores.

3.2 FUNCIONALIDADES

Com base nas necessidades apontadas, foram definidos os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio do sistema. Os requisitos funcionais especificam as operações que o aplicativo deve oferecer, como o cadastro de usuários e idosos, o registro de sintomas e alterações comportamentais, o acompanhamento da rotina diária e a consulta ao histórico de informações. Também foram determinadas funcionalidades para registrar observações, acompanhar aspectos como alimentação, sono e hidratação e apresentar informações por meio de relatórios e gráficos.

Os requisitos não funcionais foram registrados de forma que para definir características de qualidade e pontos técnicos do aplicativo, considerando critérios como usabilidade, acessibilidade, segurança, armazenamento de dados e compatibilidade com dispositivos Android. Além disso, foram tidas a utilização do banco de dados SQLite e a organização da interface, visando facilitar o uso das funcionalidades pelos cuidadores.

Por fim, foram definidas as regras de negócio responsáveis por determinar as condições de uso do sistema, incluindo as permissões de acesso, a vinculação dos idosos aos cuidadores, a validação dos dados e o controle do compartilhamento de informações. A definição desses requisitos serviu como base para a etapa seguinte do modelo cascata, correspondente ao projeto do sistema.

3.2.1 Definição das funcionalidades do aplicativo

Após realizarmos a identificação da necessidade que motivou o desenvolvimento do MIOS, foram definidas as funcionalidades que compõem a proposta do aplicativo. Essa definição considerou como de grande relevância organizar as informações tidas pelos cuidadores durante o acompanhamento diário de idosos com demência, especialmente aquelas que podem contribuir para o diálogo com os profissionais de saúde.

3.2.1.1 Requisitos funcionais

Entre as funcionalidades indicadas no apêndice A, destaca-se o cadastro de usuários e idosos, previsto nos requisitos funcionais REF01 e REF04, respectivamente. Também foi definida a possibilidade de registrar sintomas do paciente (REF05), alterações de comportamento (REF08) e episódios de confusão ou esquecimento (REF09), possibilitando a documentação de situações observadas pelo cuidador no cotidiano. Além disso, o sistema prevê o registro de informações sobre à alimentação, ao sono e à hidratação (REF11), bem como o armazenamento de observações regristadas pelo cuidador (REF10).

Outra funcionalidade prevista é a consulta ao histórico de registros (REF07), que permite reunir informações registradas ao longo do tempo. Também foram estabelecidos recursos para o compartilhamento de informações com familiares autorizados (REF12), a geração de relatórios de acompanhamento (REF16) e a visualização de gráficos sobre a evolução do paciente (REF17). Essas funcionalidades foram pensadas para facilitar a organização e a consulta das informações, ajudando para que os cuidadores possam apresentar aos profissionais de saúde um relato mais estruturado sobre as condições e as mudanças observadas no idoso.

Dessa forma, a definição das funcionalidades permitiu delimitar os principais recursos para o MIOS e estabelecer uma base para a criação dos requisitos funcionais e não funcionais, que orientam as próximas etapas do desenvolvimento do aplicativo.

3.2.1.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais determinam padrões das características de qualidade, segurança, desempenho, acessibilidade e compatibilidade que o aplicativo MIOS deve apresentar. Ao contrário dos requisitos funcionais, que descrevem as ações disponibilizadas pelo sistema, esses requisitos determinam como as funcionalidades deverão operar, buscando proporcionar uma experiência de uso adequada e confiável.

Em relação à usabilidade e à acessibilidade, o aplicativo deverá apresentar uma interface simplificada, com linguagem clara, botões de fácil identificação, cores suaves, contraste adequado e fontes legíveis (RNF01, RNF08 e RNF17). Essas características facilitam o registro de informações pelos cuidadores, inclusive por aqueles que não possuem familiaridade com tecnologias digitais. A navegação por

abas na parte inferior da tela também deverá contribuir para a organização das funcionalidades e facilitar o acesso às áreas de cadastro, acompanhamento e histórico (RNF21).

Quanto à segurança e à confiabilidade, o sistema irá proteger os dados pessoais e clínicos dos idosos por meio de mecanismos adequados de armazenamento seguro, controle de acesso, além de observar as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (RNF04 e RNF06). Também foram planejados requisitos relacionados à disponibilidade do sistema, à realização de cópias de segurança e à preservação das informações durante as atualizações (RNF03, RNF12 e RNF18). Para reduzir o risco de perda de informações, o projeto presume ainda o armazenamento dos registros mesmo em situações de conexão ruim ou ausência de internet, com sincronização posterior quando a conecção estiver disponível (RNF02 e RNF07).

No que se refere à compatibilidade e à implementação, o MIOS deverá funcionar em smartphones com sistema operacional Android e em emuladores Android, usando o Expo Go como ambiente de apoio ao desenvolvimento (RNF09, RNF11 e RNF15). O SQLite foi escolhido como o banco de dados do aplicativo, sendo responsável pelo armazenamento das informações registradas durante o acompanhamento do idoso (RNF20). O sistema também deve se adaptar a interfaces diferentes e tamanhos de tela, mantendo a organização e a legibilidade dos conteúdos, além de apresentar desempenho adequado com o aumento do número de usuários e pacientes (RNF10 e RNF19).

Por fim, foram estabelecidos requisitos referente à apresentação das informações de acompanhamento, incluindo gerar relatórios e o carregamento de gráficos sobre a evolução do paciente (RNF13 e RNF14). Essas características complementam as funcionalidades do aplicativo, ajudando para a consulta das informações registradas e para a organização do histórico do idoso.

Assim, os requisitos não funcionais orientam o desenvolvimento do MIOS, buscando uma aplicação acessível, segura, adaptável com o ambiente tecnológico definido e adequada às necessidades do cuidador.

3.2.2 Definição das regras de negócio

Após a definição das funcionalidades e dos requisitos do aplicativo MIOS, foram estabelecidas as regras de negócio, com o objetivo de delimitar as condições de utilização do sistema e organizar as permissões de acesso às suas funcionalidades .

As regras de negócio foram definidas para estabelecer critérios relacionados ao acesso, ao registro e ao gerenciamento das informações dos idosos. Entre elas, destaca-se a regra RNE01, que determina que apenas os cuidadores cadastrados podem registrar informações do idoso, e a regra RNE04, que estabelece que cada idoso deve estar vinculado a pelo menos um cuidador. Também foram definidas regras para garantir que os registros de sintomas contenham data e horário (RNE06), que os dados obrigatórios sejam validados antes de serem salvos (RNE10) e que o compartilhamento de informações ocorra somente com a autorização do cuidador (RNE08). Essas condições buscam organização maior do aplicativo e estabelecer critérios para o gerenciar as informações armazenadas.

Em relação aos perfis de usuários, o MIOS foi desenvolvido para atender principalmente aos cuidadores e familiares participantes no acompanhamento dos idosos com demência. O cuidador é o usuário responsável por registrar informações sobre sintomas, rotina diária, alterações comportamentais e outras observações notórias.

Dessa forma, a definição das regras de negócio e dos perfis de usuários ajuda para a delimitação das permissões e as responsabilidades dentro do MIOS, servindo como apoio para o planejamento do projeto do sistema e para a implementação dos mecanismos de controle de acesso.

3.3 PROJETO DO SISTEMA

Após a definição dos requisitos funcionais, dos requisitos não funcionais e das regras de negócio, iniciou-se a etapa de projeto do sistema MIOS, seguindo a sequência proposta pelo modelo de desenvolvimento em cascata. Essa etapa é utilizada para planejar a estrutura do aplicativo e organizar os elementos necessários para sua implementação.

O projeto do sistema foi orientado de acordo com as funcionalidades estabelecidas na etapa anterior, considerando as necessidades dos cuidadores e familiares envolvidos no acompanhamento de idosos com demência. Para isso,

foram considerados o planejamento das interfaces, a organização da navegação entre as telas, a estruturação do banco de dados e a representação dos processos do sistema por meio de diagramas.

O planejamento das interfaces buscou organizar as funcionalidades de forma clara e acessível, usando de recursos como cadastro e autenticação de usuários, cadastro e perfil do idoso, registros diários e consulta ao histórico de informações. Também foram considerados os requisitos relacionados à usabilidade, à legibilidade e à organização dos elementos visuais.

Em relação ao banco de dados foi estruturado para armazenar e relacionar as informações dos usuários, dos idosos e dos registros de acompanhamento. Essa organização foi estabelecida considerando os dados necessários para o registro de sintomas, alterações comportamentais, rotina diária e observações realizadas pelos cuidadores.

3.3.1 Diagramas UML

Os diagramas elaborados no Lucidchart durante o projeto foram utilizados para representar os usuários, as funcionalidades e os processos previstos para o aplicativo. Dessa forma, essa etapa estabeleceu uma base para orientar a implementação do MIOS, buscando manter a relação entre os requisitos identificados e as soluções propostas.

3.3.1.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso do MIOS foi desenvolvido para representar as principais funcionalidades do aplicativo e a interação dos usuários com o sistema.

Figura 1 - Diagrama de casos de uso



Fonte:Da autora (2026)

3.3.1.2 Diagrama de atividades

O diagrama de atividades do MIOS foi desenvolvido para representar o fluxo de funcionamento do aplicativo, demonstrando a sequência de ações realizadas pelos usuários durante a utilização do sistema.

O usuário abre o aplicativo e o sistema verifica se ele já possui cadastro. Se não possuir, ele cadastra o usuário e, em seguida, o sistema autentica seus dados. Se já possuir cadastro, ele faz login e o sistema autentica o usuário do mesmo modo.

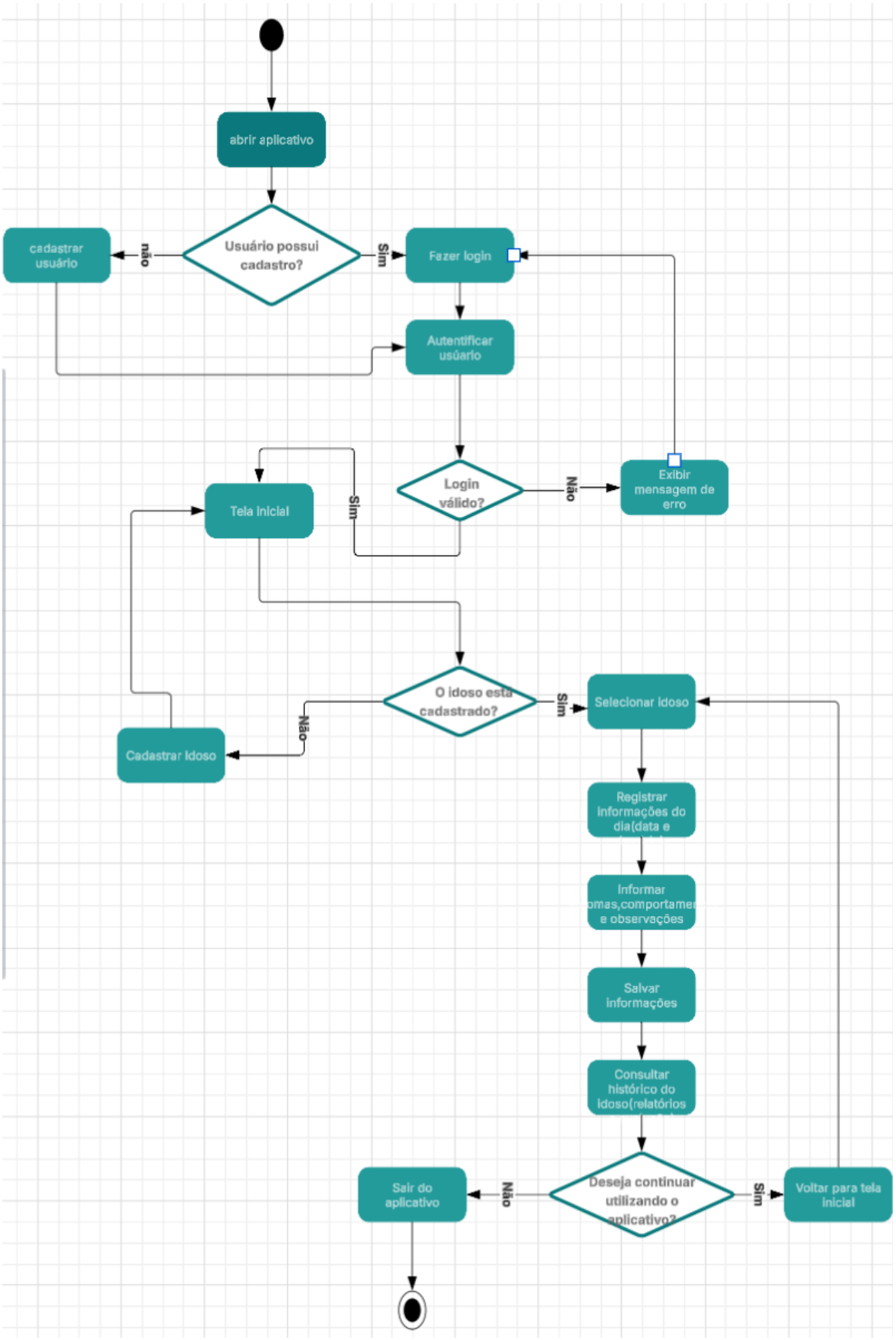
Depois da autenticação, o sistema verifica se o login é válido. Se não for, exibe uma mensagem de erro e o usuário volta à etapa de fazer login para tentar novamente. Se for válido, o usuário chega à tela inicial.

A partir da tela inicial, o sistema verifica se o idoso já está cadastrado. Se não estiver, o usuário cadastra o idoso e retorna à tela inicial. Se o idoso já estiver cadastrado, o usuário o seleciona.

Com o idoso selecionado, o usuário registra as informações do dia, como a data, e informa sintomas, comportamentos e observações. Em seguida, salva as informações e pode consultar o histórico do idoso, incluindo os relatórios.

Por fim, o sistema pergunta se o usuário deseja continuar utilizando o aplicativo. Se a resposta for sim, o usuário volta para a tela inicial e o fluxo retorna à seleção do idoso, para acompanhar outro idoso ou fazer um novo registro. Se a resposta for não, o usuário sai do aplicativo e o fluxo termina.

Figura 2 - Diagrama de atividades

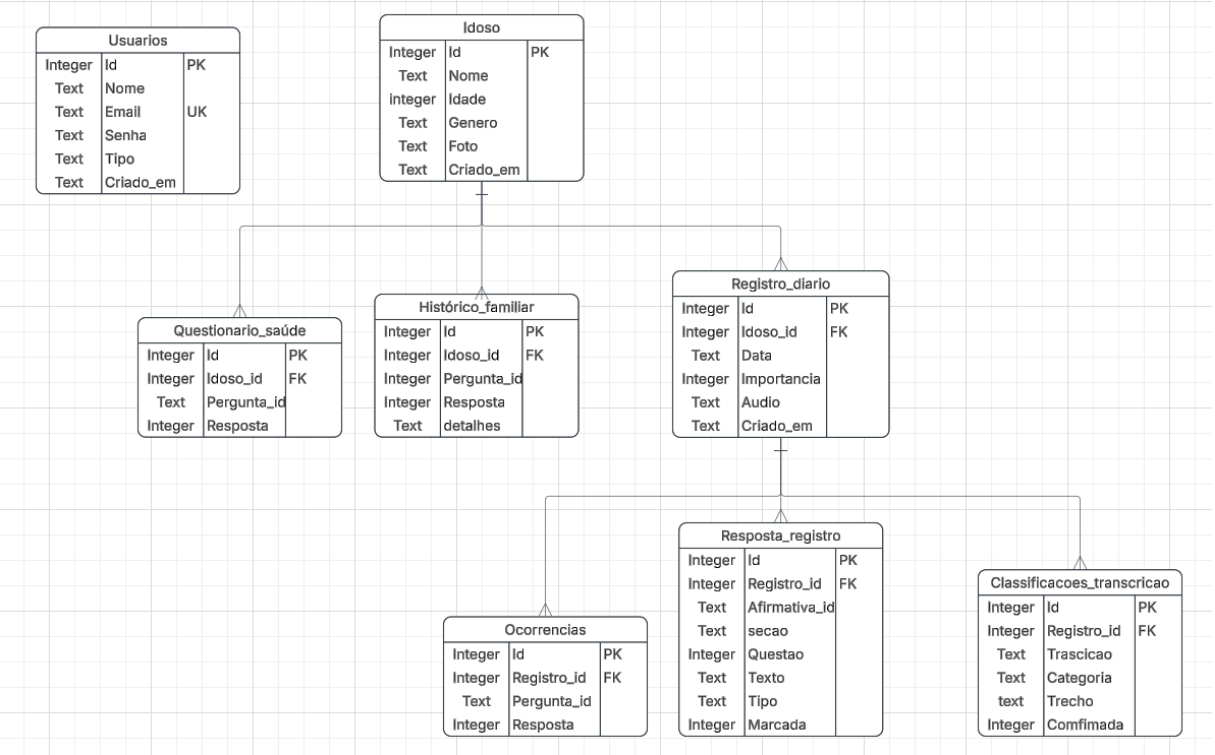


Fonte:Da autora(2026)

3.3.1.3 Diagrama Entidades Relacionamento

Para organizar a estrutura do banco de dados do MIOS, foi elaborado o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), com o objetivo de representar as principais entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas.

Figura 3 - Diagrama Entidades Relacionamento



Fonte: Da autora (2026)

3.3.2 Estrutura e relacionamento das tabelas do banco de dados

Para organizar o armazenamento das informações do aplicativo MIOS,foi usado o banco de dados SQLite,selecionado para estruturar e armazenar os dados relacionados aos usuários, aos idosos cadastrados e aos registros de acompanhamento. A estrutura do banco foi planejada a partir das funcionalidades definidas para o sistema, considerando a necessidade de manter as informações organizadas e relacionadas entre si.

O banco de dados foi desenvolvido em tabelas, cada uma referente ao armazenamento de um conjunto específico de informações. A tabela usuários

armazena os dados de cadastro dos usuários, como nome, e-mail, senha, tipo de usuário e data de criação da conta. A tabela idosos contém informações de identificação dos pacientes cadastrados, incluindo nome, idade, gênero e fotografia. Já as tabelas questionário de saúde e histórico familiar armazenam as respostas relacionadas às condições de saúde e ao histórico familiar do idoso.

Para o acompanhamento diário foi definida a tabela registros_diarios, responsável por armazenar informações referentes aos registros realizados pelo cuidador, como data, importância da ocorrência, áudio e data de criação do registro. Complementarmente, a tabela ocorrências permite armazenar respostas relacionadas a cada registro diário, organizando informações específicas do acompanhamento.

O relacionamento entre as tabelas foi estabelecido por meio de chaves primárias e estrangeiras. A chave primária identifica individualmente cada registro, enquanto a chave estrangeira permite relacionar informações de tabelas diferentes. Nesse contexto, as tabelas *questionario_saude*, *historico_familiar* e *registros_diarios* possuem o campo idoso_id, que referencia o identificador do idoso na tabela idosos. Da mesma forma, a tabela ocorrências utiliza o campo registro_id para relacionar cada ocorrência ao respectivo registro diário.

Esta organização mantém os dados separados de acordo com sua finalidade e relaciona as informações necessárias ao acompanhamento dos idosos. Assim, a estrutura do banco de dados oferece suporte às funcionalidades do MIOS, especialmente ao cadastro dos idosos, ao registro de informações sobre sua saúde e à consulta dos dados registrados durante o acompanhamento.

Tabela 1 - Finalidades Banco de Dados

Tabelas	**Finalidades**
usuários	Armazenar os dados dos usuários cadastrados.
idosos	Armazenar os dados de identificação dos idosos.
questionario_saude	Armazenar as respostas do questionário de saúde.
historico_familiar	Armazenar informações sobre o histórico familiar.

registros_diarios	Armazenar os registros de acompanhamento diário.
ocorrencias	Armazenar informações associadas aos registros diários.
resposta_registro	Armazenar as respostas e informações associadas a um registro de acompanhamento diário do idoso.
classificaçoes_transcriçao	Armazenar as classificações obtidas a partir da transcrição dos áudios registrados pelo cuidador, organizando as informações em categorias.

Fonte:Da autora(2026)

3.3.3 Tecnologías utilizadas

As tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do aplicativo MIOS são mostradas na tabela 2.

Tabela 2 - Tecnologias utilizadas

Nome	Versão	Localização	Descrição de uso
React-Native	0.85.3	https://reactnative.dev/?utm_source	Utilizado para desenvolver a interface e as funcionalidades do aplicativo MIOS.
TypeScript	~6.0.3	https://www.typescriptlang.org/?utm_source	Utilizado na escrita do código, com tipagem de dados.
Expo	~56.0.21	https://expo.dev/?utm_source	Utilizado para facilitar o desenvolvimento, a execução e os testes do aplicativo.
Expo Router	~56.2.20	https://docs.expo.dev/router/introduction/?utm_source	Utilizado para gerenciar a navegação entre as telas do aplicativo.
SQLite	3.54.1	https://www.sqlite.org/?utm_source	Utilizado para armazenar os dados.
Expo SQLite	~56.0.17	https://docs.expo.dev/versi	Utilizado para conectar o

Nome	Versão	Localização	Descrição de uso
		ons/latest/sdk/sqlite/?utm_source	aplicativo ao banco de dados SQLite
Expo Áudio	~56.0.13	https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/audio/?utm_source	Utilizado para implementar a gravação de áudios.
Lucide React Native	^1.44.0	https://lucide.dev/?utm_source	Utilizado para adicionar ícones aos elementos da interface do aplicativo.
Visual Studio Code	1.142.0	https://code.visualstudio.com/?utm_source	Utilizado como editor de código-fonte.
Git hub	-	https://github.com/?utm_source	Utilizado para hospedar e compartilhar o código-fonte.
Android Studio	21.0.6+-13391695-b895.109 amd64	https://developer.android.com/studio?utm_source	Utilizado para executar e testar o aplicativo em um emulador Android
LucidChart	-	https://www.lucidchart.com/?utm_source	Utilizado para elaborar diagramas e representar visualmente a estrutura .
Figma	-	Figma	Utilizado para criar protótipos e planejar a organização das telas.
chat gpt	GPT-5.6	https://chatgpt.com/?utm_source	Auxilia na criação de imagens e elementos visuais, no desenvolvimento e na correção de códigos de programação e na produção, revisão e organização de textos.

Fonte:Da autora(2026)

3.4 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO E SUAS TELAS

O desenvolvimento do aplicativo MIOS foi realizado utilizando as tecnologias React Native, TypeScript e Expo, que possibilitaram a construção de uma aplicação

móvel com interfaces interativas e organização dos componentes. O React Native foi utilizado para desenvolver as telas e os elementos visuais do sistema, enquanto o TypeScript ajudou na definição dos tipos de dados e na organização do código. O Expo Router foi usado para estruturar a navegação entre as telas, permitindo o acesso às diferentes funcionalidades do aplicativo.

Para o armazenamento das informações, foi utilizado o SQLite, integrado ao aplicativo por meio da biblioteca Expo SQLite. Essa implementação possibilitou a criação de tabelas para armazenar os dados dos usuários, as informações dos idosos cadastrados, as respostas dos questionários e os registros de acompanhamento. O banco de dados foi estruturado de forma a organizar as informações do idoso aos respectivos registros, facilitando sua recuperação durante o uso do sistema.

O design do MIOS foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma interface simples, intuitiva e acessível, considerando as necessidades dos cuidadores e das pessoas idosas. A identidade visual do aplicativo utiliza diferentes tonalidades de roxo, como cores principais, associadas à conscientização sobre a doença de Alzheimer. A organização das telas busca facilitar a navegação entre as funcionalidades, utilizando elementos visuais, ícones e campos de preenchimento para tornar a utilização mais clara e prática. Além disso, a disposição dos componentes foi planejada para facilitar o acesso às informações e aos recursos de acompanhamento diário, contribuindo para uma experiência de uso organizada e acolhedora.

3.4.1 Desenvolvimento das telas e definição das afirmações do app

O desenvolvimento das telas do MIOS foi realizado de forma gradual, considerando as funcionalidades definidas durante o planejamento do sistema e as necessidades identificadas na pesquisa. Inicialmente, foi estabelecida a estrutura de navegação do aplicativo e a organização das principais interfaces, incluindo as telas de login e cadastro de usuários, cadastro do idoso, perfil do cuidador, perfil do idoso, acompanhamento diário, histórico de registros.

Uma das etapas importantes do desenvolvimento foi a definição das afirmações e perguntas utilizadas no aplicativo, especialmente aquelas relacionadas ao questionário inicial de saúde e histórico familiar e às categorias de classificação

dos relatos do cuidador. Para isso, foi necessário realizar pesquisas bibliográficas sobre as demências em idosos. A pesquisa teve como objetivo compreender quais aspectos poderiam ser relevantes para o acompanhamento cotidiano e como essas informações poderiam ser organizadas para facilitar sua consulta posterior.

Durante a pesquisa teórica, foram consultados materiais relacionados às características das demências, aos sintomas frequentemente observados e aos instrumentos utilizados na avaliação cognitiva. Entre as referências estudadas, destaca-se o TCC “Adaptação para o português da seção A do CAMDEX-R para o diagnóstico de demência.” instrumento desenvolvido para auxiliar no entendimento da avaliação de quadros demenciais, que contribuiu para ampliar a compreensão sobre a importância de reunir informações cognitivas, comportamentais e relacionadas ao cotidiano do idoso trazendo maior clareza por fazer um transcrição cultural. Entretanto, o MIOS possui uma finalidade de acompanhamento e organização de relatos do cuidador, não substituindo instrumentos clínicos de avaliação nem sendo utilizado para estabelecer diagnósticos.

A partir dos conteúdos estudados, foram identificados aspectos que poderiam ser abordados no aplicativo, como alterações de memória, confusão, mudanças de humor, dificuldades nas atividades diárias, alterações comportamentais e outras observações relevantes sobre a rotina. Essas informações foram organizadas em perguntas, afirmações e categorias, procurando utilizar uma linguagem clara e compreensível para o cuidador. A intenção foi facilitar o registro das situações observadas no dia a dia, reduzindo a dificuldade de organizar e transmitir essas informações durante o acompanhamento profissional.

No recurso de acompanhamento diário, essa organização também orientou a definição das categorias utilizadas para classificar as transcrições dos relatos em áudio. Dessa maneira, as informações registradas pelo cuidador podem ser agrupadas por temas, facilitando a consulta e a identificação de observações relacionadas a diferentes aspectos da rotina do idoso. A proposta é tornar os relatos mais organizados e úteis para a comunicação com os profissionais de saúde, preservando o caráter complementar do aplicativo.

Figura 4 - Definição das categorias

Sub-seção	Item	Objeto
Identificação	15	Idade atual
	18	Nível de escolaridade
	19	Moradia
Função Cerebrovascular	23	Déficit neurológico focal
Humor Deprimido	48	Ideação ou tentativa suicida
Ansiedade	50	Irritabilidade
	52	Ansiedade
	54	Ataque de pânico
Atividades Diárias	56	Dificuldade para iniciar movimento
	57	Lentidão da marcha
	59	Alteração da expressão facial
	61	Dificuldade para realizar tarefas domésticas
	63	Incontinência urinária
Paranóia e Características Psicóticas	74	Alucinações auditivas
	80	Delírio de perseguição
	82	Delírio
	84	Delírio hipocondríaco ou niilista
Histórico Médico Passado	97	Uso de psicotrópicos
	101	Inconsciência por reação adversa a medicamento
Histórico Médico Familiar	109	Organização familiar (irmãos)

Fonte: Daniele Aguiar Lima (2009)

Por fim, o desenvolvimento das telas e a definição das afirmações foram conduzidos de forma relacionada, buscando garantir que a estrutura visual atendesse às necessidades de registro e organização das informações identificadas na pesquisa. Assim, o MIOS foi concebido para reunir dados do idoso e observações do cuidador em um ambiente digital organizado, com foco no apoio ao acompanhamento cotidiano de pessoas idosas com demência.

Tabela 3 - Histórico

Positivas	Negativas	Números
Função cerebrovascular	Já teve um lado do corpo paralizado e depois melhorou.	23.a
	Já teve perda súbita da visão e depois melhorou.	23.b
humor deprimido	Perdeu muito peso nos últimos 6 meses.	28.a
	Ganhou muito peso nos últimos 6 meses.	28.b
	Pensou em cometer suicidio.	48
	Já teve ataques de pânico.	54.
atividades diárias	Está andando mais devagar nos últimos 2 anos.	57
	A letra do idoso ficou ou mais trêmula nos últimos 2 anos.	58

Positivas	Negativas	Números
	Sua expressão facial mudou nos últimos 2 anos.	59
Memória	Tem algum problema de memória.	64
Paranóias e outras características psiquiátricas	Já sofreu algum abuso sexual ou agressão fisica.	86
Histórico médico passado	Um médico já lhe disse que sofreu um ataque cardíaco ou infarto	88
	Um médico já lhe disse que tem pressão alta ou hipertensão.	89
	Um médico já lhe disse que sofreu um derrame AVC ou isquemia facial.	90
	Já sofreu uma pancada no cérebro que o fez desmaiar.	91
	Já teve convulsões ou epilepsia.	92
	Já fumou.	93
	Já bebeu bebidas alcoólicas regularmente.	94
	Já achou que bebia demais.	95
	A bebida já me ocasionou algum problema com perda de emprego,relacionamento ou ao dirigir.	96
	Já tomou medicamentos nos quais não conseguiu ficar sem,como para dormir ou para lidar com situações difíceis.	97
	O consideram uma pessoa nervosa.	98
	Teve uma doença emocional ou nervosa que necessitou de tratamento.	99
	Teve um sério problema de saúde logo após ter tomado um novo remédio via oral injetável.	100
	Perdeu a consciência.	100.1
	Ficou muito confuso.	100.2
	Teve febre	100.3
	Foi internado no hospital	100.4

Positivas	Negativas	Números
Histórico médico familiar	Familiar teve que ser internado por não conseguir cuidar de si mesmo devido a confusão mental ou problemas de memória. Qual/Quais?	114-115
	Familiar sofreu ataque cardíaco ou teve morte súbita. Qual/Quais?	116-117
	Familiar sofreu um derrame ou fraqueza ou dificuldade na fala súbita.Qual/Quais?	118-119
	Familiar teve pressão alta. Qual/Quais?	120-121
	Familiar teve diabetes. Qual/Quais?	122-124
	Familiar teve doença de Parkinson. Qual/Quais?	125-127
	Familiar teve filho portador de doenças mentais ou síndrome de Down.Qual/Quais?	128-130
	Familiar teve leucemia.Qual/Quais?	131-133
	Familiar teve câncer.Qual/Quais?	134-136
	Familiar Necessitou de tratamento para doença emocional ou nevosa.Qual/Quais?	137-139

Fonte:Da autora(2026).

Tabela 4 - afirmações sobre o dia a dia do idoso

Seções	Afirmações positivas	Afirmações negativas	Questão
Identificação	Lembrou do seu nome.	Não lembra do seu nome.	14
	Lembrou de sua idade atual.	Não lembra de sua idade atual.	15
	Lembrou sua data de nascimento.	Não lembra de sua data de nascimento.	16
	Lembrou de informações sobre a sua escolaridade.	Esqueceu de informações sobre a sua escolaridade	17
	Lembrou onde mora.	Esqueceu onde mora.	19
Função cerebrovascular		Sentiu dores de cabeça.	20
		Sentiu tonturas.	21

		Caiu.	22
		Quase caiu.	22
		Teve dificuldade em pegar no sono.	24
		Ficou inquieto durante a noite.	25
		Acordou mais cedo que o habitual e não conseguiu voltar a dormir.	26
		Dormiu mais do que o habitual.	26
Humor deprimido		Teve perda do apetite.	27
		Teve ganho de apetite.	27
	se sentiu confiante para realizar tarefas diárias.	Não se sentiu confiante para realizar tarefas diárias.	29
	Não teve dificuldade para tomar decisões ou fazer escolhas.	Teve dificuldade para tomar decisões ou fazer escolhas.	30
	realizou algo que gosta de fazer normalmente.	Não teve interesse em algo que gostava de fazer normalmente.	31
	Tem disposição para realizar suas tarefas.	Perdeu a disposição para realizar suas tarefas.	32
	Procurou socializar com outras pessoa	Preferiu ficar sozinho do que procurar a companhia de outras pessoas.	33
	Se concentrou em um meio de entretenimento ou conversa com facilidade.	Teve dificuldade em se concentrar em um meio de entretenimento ou conversa.	34
		Está falando mais devagar que o comum.	35
	Está pensando mais rápido que o comum.	Está pensando mais devagar que o comum.	36
	Se sentiu muito mais alegre.	Se sentiu muito triste,deprimido e infeliz.	37
	Teve uma reação otimista ao pensar em seu futuro.	Teve uma reação pessimista ao pensar em seu futuro.	46
		Falou que não vale a pena viver.	47

		Falou em se suicidar.	48
	Se sente mais leve com coisas do habitual.	Se sente mais tenso com coisas do habitual.	49
	Está menos irritado.	Está mais irritado.	50
	Está menos ansioso.	Está mais ansioso.	51
		Teve um ataque de pânico.	54
Atividades diárias		Teve dificuldade para fazer contas faceis .	60
		Teve dificuldade para realizar uma tarefa doméstica cotidiana.	61
		Teve dificuldade para controlar a urina.	63
Memória	Lembrou onde deixou algo.	Teve dificuldade de lembrar onde deixou algo.	65
	Lembrou o nome de amigos ou familiares.	Esqueceu o nome de amigos ou familiares.	66
		Se perdeu em sua própria vizinhança.	67
Funcionamento mental global	Falou muito sobre os eventos recentes.	Falou muito sobre o passado.	71
		Teve dificuldade em encontrar a palavra que queria dizer ou disse a palavra errada.	72
Paranóias e outras características psiquiátricas		Escutou vozes.	74
		Viu coisas que outras pessoas não viram.	76
		Sentiu que havia alguém lhe observando,espionando ou tramando contra ele(a).	80
		Acredita que estão sendo enviadas mensagens especiais pelos meios de comunicação atuais como TVs,rádios,celulares e etc.	82
		Acredita que seu corpo está sendo controlado.	82

		Teve uma sensação estranha em seu corpo.	84

Fonte: Da autora(2026)

3.5 TESTES E VALIDAÇÃO

A etapa de testes e validação do MIOS tem como objetivo verificar o funcionamento das funcionalidades implementadas e identificar possíveis erros durante a utilização do aplicativo. Os testes são orientados pelos requisitos definidos nas etapas anteriores, considerando tanto a navegação entre as telas quanto o processamento e o armazenamento das informações no banco de dados SQLite.

Entre os aspectos a serem verificados estão o cadastro e o login de usuários, o cadastro de idosos, o armazenamento dos registros diários e a consulta ao histórico de acompanhamento. Também são considerados o funcionamento da gravação e transcrição de áudios, a classificação das informações registradas e a navegação entre as diferentes telas do aplicativo.

Durante essa etapa, os resultados dos testes permitem identificar falhas e realizar os ajustes necessários para melhorar o funcionamento do sistema. Dessa forma, busca-se verificar se as funcionalidades desenvolvidas atendem aos requisitos estabelecidos e se o aplicativo organiza adequadamente as informações relacionadas ao acompanhamento dos idosos.

Tabela 5 - Verificação das funcionalidades

Funcionalidade	Verificar	
Cadastro de usuário	Se os dados são salvos corretamente.	✅
Login	Se aceita credenciais válidas e trata credenciais incorretas.	✅
Cadastro do idoso	Se os dados são armazenados corretamente.	✅
Registro diário	Se o registro fica salvo no SQLite.	✅
Histórico	Se apresenta os registros esperados.	✅

áudio e transcrição	Se a gravação, a transcrição e a classificação funcionam corretamente.	✅
compartilhamento	Se está compartilhando as informações corretamente.	✅
navegação	Se os botões e as rotas direcionam às telas corretas.	✅

Fonte: Da autora(2026).

A partir dos testes realizados, foi possível identificar se as funcionalidades do MIOS estão funcionando conforme os requisitos estabelecidos. Os resultados obtidos servirão para identificar possíveis falhas, orientar os ajustes necessários e verificar a adequação do aplicativo às necessidades propostas. Dessa forma, a etapa de testes contribui para avaliar o funcionamento do sistema e identificar melhorias para seu desenvolvimento.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento do aplicativo MIOS teve como resultado a construção de uma proposta tecnológica voltada ao acompanhamento de idosos com demência, com foco no suporte ao cuidador. A aplicação foi idealizada a partir da dificuldade observada na transmissão de informações dos cuidadores aos profissionais de saúde, buscando oferecer uma alternativa para organizar os registros relacionados ao cotidiano dos idosos. Durante o desenvolvimento, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais, as regras de negócio e os perfis de usuários. Também foram elaborados diagramas para representar as funcionalidades e os processos do sistema, contribuindo para o planejamento da estrutura do aplicativo. A utilização do modelo cascata auxiliou na organização dessas atividades em etapas, desde o levantamento dos requisitos até a implementação das funcionalidades previstas.

Em relação à implementação, o MIOS foi desenvolvido utilizando React Native, TypeScript e Expo, enquanto o SQLite foi utilizado para estruturar o armazenamento local das informações. Foram planejadas e desenvolvidas interfaces destinadas ao cadastro e ao acesso dos usuários, ao cadastro dos idosos e ao acompanhamento diário. A organização dessas telas buscou proporcionar uma navegação clara e facilitar o acesso às funcionalidades relacionadas ao registro das informações. Entre os recursos previstos para o acompanhamento, destacam-se o registro de sintomas, alterações comportamentais, episódios de confusão ou esquecimento e observações sobre a rotina do idoso. Também foi planejada a utilização de gravações de áudio com transcrição e classificação das informações em categorias relacionadas ao acompanhamento, como memória, humor e atividades diárias. Esses recursos buscam facilitar a organização dos relatos dos cuidadores e permitir que as informações sejam consultadas posteriormente.

A estruturação do banco de dados representa outra parte importante do projeto, pois permite organizar diferentes conjuntos de informações, incluindo os dados dos usuários, dos idosos e os registros de acompanhamento. Essa separação contribui para a organização dos dados e serve de base para funcionalidades de consulta ao histórico e recuperação das informações registradas.

Quanto à contribuição do aplicativo, destaca-se a possibilidade de reunir em um único ambiente informações que podem ser relevantes para o acompanhamento do idoso. A proposta busca reduzir a dependência exclusiva da memória do cuidador durante as consultas, permitindo que observações realizadas no cotidiano sejam registradas e recuperadas posteriormente. Dessa forma, o MIOS procura responder à necessidade que motivou sua criação, oferecendo suporte à organização das informações e à comunicação com os profissionais de saúde. Entretanto, é necessário considerar que a utilidade efetiva do aplicativo depende do funcionamento adequado das funcionalidades, da confiabilidade dos registros e da facilidade de utilização pelos cuidadores. A realização de testes funcionais é importante para identificar possíveis falhas no cadastro, na navegação, no armazenamento dos dados e no processamento das transcrições. Além disso, a

avaliação com usuários poderá contribuir para compreender se a interface atende às necessidades do público-alvo.

Assim, o MIOS apresenta uma proposta de aplicação tecnológica direcionada a uma necessidade identificada no contexto do cuidado de idosos com demência. Seu potencial está na organização das informações e no suporte ao cuidador, sem substituir a avaliação dos profissionais de saúde. Como projetos futuros, pretende-se realizar avaliações do MIOS com cuidadores, aprimorar a transcrição e classificação dos relatos por áudio e ampliar os recursos de relatórios e gráficos. Também poderão ser implementados mecanismos de compartilhamento seguro de informações e cópias de segurança, visando melhorar a organização dos registros e o suporte oferecido aos cuidadores.

5 CONCLUSÃO

O MIOS foi desenvolvido para auxiliar cuidadores de pessoas idosas com demência a organizar informações sobre rotina, sintomas, histórico e mudanças de comportamento, facilitando a comunicação com os profissionais de saúde. Ao longo do projeto, foram realizados o levantamento de requisitos, o planejamento das funcionalidades, a elaboração dos diagramas e o desenvolvimento das principais telas, com navegação simples e organizada. Os dados de usuários, pessoas idosas e registros de acompanhamento são armazenados em SQLite, por meio do Expo SQLite.

O principal resultado foi a implementação do registro por áudio, integrado à transcrição e à classificação das informações. A funcionalidade transforma relatos falados em texto e os organiza em categorias, tornando as observações do cuidador mais estruturadas para consultas posteriores. Reunir os registros em um único ambiente pode contribuir para um histórico de acompanhamento mais organizado e para a identificação de mudanças ao longo do tempo. Esses benefícios, porém, são resultados esperados e ainda precisam ser avaliados em situações reais de uso.

Foram realizados testes para verificar a integração entre as interfaces, o banco de dados e as funcionalidades de gravação, transcrição e classificação. Testes técnicos, no entanto, não garantem que o aplicativo atenda às necessidades dos cuidadores nem que seja fácil de usar para diferentes perfis de usuários.

Uma limitação do trabalho é a ausência de avaliação com cuidadores de pessoas idosas com demência, o que impede afirmar que o MIOS reduz a sobrecarga dos cuidadores ou melhora a comunicação com os profissionais de saúde. Seus registros também não substituem a avaliação clínica, o diagnóstico ou as orientações profissionais.

Como continuidade, pretende-se realizar avaliações com usuários, aprimorar a transcrição e a classificação dos relatos, ampliar a visualização das informações com relatórios e gráficos e estudar o compartilhamento seguro dos dados e as cópias de segurança. Conclui-se que o desenvolvimento permitiu transformar a proposta inicial em um aplicativo com interfaces implementadas, banco de dados funcional e recursos de registro e organização de informações por áudio. Embora ainda sejam necessárias avaliações práticas, o MIOS tem potencial para evoluir como ferramenta complementar de apoio ao cuidador e à comunicação com os profissionais de saúde.

6 REFERÊNCIAS

BRASIL ESCOLA. **Demência: o que causa, tipos, expectativa de vida**. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/doencas/demencia.htm >. Acesso em: 26 abr. 2026.

BRIGHTFOCUS FOUNDATION. **Understanding Alzheimer's Disease**. Disponível em:<https://www.brightfocus.org/wp-content/uploads/2025/12/Understanding-Alzheimers-Full-Page-WCAG-2025-edits.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2026.

CAIXETA, Leonardo;VIEIRA, Renata Teles. Demência na doença de Parkinson. **Scielo Brasil**, Goiânia, v.01, p.9, jan. 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbp/a/S7TYSPsrktBfBrNprVF3cWz/?lang=pt >. Acesso em: 24 jun. 2026.

ENGERLHARDT, Eliasz et al. Demência vascular.**Redalyc**,São Paulo, v.05, n.1, p.49-77, jun. 2011. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=339529025006 >. Acesso em: 24 jun. 2026.

Ergonomia da interação humano-sistema. **ISO**, Cidade, v.02, n.11,p. 29, 2018. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/63500.html >. Acesso em: 23 jun. 2026.

ESCOLHA SENIOR.Quantos Idosos existem no Brasil? Dados Oficiais do IBGE 2026. Disponível em: <https://escolhasenior.com.br/quantos-idosos-existem-no-brasil/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

GOMES, Gabriela Carneiro;et al.Fatores associados à autonomia pessoal em idosos: revisão sistemática da literatura.**Scielo Brasil**, Recife. v.03, n.12, p.1035-1046, mar. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/nxHVHrZDqVpH7LPnpbRvWTc/?format=html&lang=pt> . Acesso em: 07 jun. 2026.

GOMEZ. Hernandez; et al.Diretrizes de Design de Aplicativos Móveis para Idosos: Revisão Sistemática e Análise Temática. **National Library of Medicine**, Cidade, v.11, n.20,p. 1-20, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10557006/?utm_source >. Acesso em: 29 out. 2026.

iSuporte para Demência. **Organização Mundial da Saúde**, p.273, mai. 2019. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241515863 >. Acesso em: 16 mai. 2026.

LIMA, Daniele Aguiar; LOURENÇO, Roberto Alves. Adaptação para o português da seção A do CAMDEX-R para o diagnóstico de demência. **Cadernos de Saúde**

Pública, v. 26, n. 7, p. 153, out. 2009. Disponível em:

<https://www.bdtd.uerj.br:8443/handle/1/8794 >. Acesso em: 27 abr 2026.

MÉDICOS BRASIL.**Demência frontotemporal: causas, sintomas e tratamentos**. Disponível em: <https://www.medicosbrasil.com/tudo-sobre/demencia-frontotemporal#resumo >. Acesso em: 22 jul. 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL.**Nações se mostram despreparadas diante do aumento do número de pessoas com demência**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/142874-nações-se-mostram-despreparadas-diante-do-aumento-do-número-de-pessoas-com-demência>. Acesso em: 06 jun. 2026.

O GLOBO.Brasil tem redução na natalidade pelo sexto ano consecutivo, revela pesquisa do IBGE. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2025/12/10/brasil-tem-reducao-na-natalidade-pelo-sexto-ano-consecutivo-revela-pesquisa-do-ibge.ghtml>. Acesso em: 07 jul. 2026.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Demência**. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia >. Acesso em: 23 jun. 2026.

POLIZIO, Marco Antonio; MARÇAL, Liziane. DEMÊNCIA E ENVELHECIMENTO NO BRASIL:revisão narrativa sobre desafios sociais e de saúde pública . **Psicologia e Saúde em debate** , Pato de Minas, v.01, n.11, p.440-456, fev. 2025. Disponível em: <https://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/1260/805>. Acesso em: 30 mai. 2026.

RIBEIRO, Fabiana Elizabetha de Moraes et al. Eficácia de Intervenções Baseadas na Internet ou em Aplicativos Móveis para Cuidadores Familiares de Idosos com Demência: Uma Revisão Sistemática. **MDPI**,São Paulo, v.12, n.15, p.19, jul. 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-9032/12/15/1494 >. Acesso em: 30 ago. 2026.

SILVA, David W. ;DAMASCENO, Benito P. . Demência na população de pacientes do Hospital das Clínicas da Unicamp. **Scielo Brasil**, Campinas, v.60, n.4, p.997-999, jun. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/anp/a/jJYVd8HCXpXqZ5qRKtVPHQH/?lang=pt# >. Acesso em: 17 mai. 2026.

TOMASI, Elaine;et al. Adequação do cuidado a pessoas com hipertensão arterial no Brasil: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 e 2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, Brasília, v. 31, n. 2, 2022. Disponível em:https://www.google.com/url?q=http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script%3Dsci_arttext%26pid%3DS1679-49742023000200303%26lng%3Dpt%26nrm%3Di%26tlng%3

Dpt&sa=D&source=docs&ust=1793304485595412&usg=AOvVaw3bi_TIVjSQVmfNq0AHATIW. Acesso em: 22 jun. 2026.

VIANA,Ana Luiza D'ávila; et al. Saúde, desenvolvimento e inovação tecnológica: nova perspectiva de abordagem e de investigação.**Scielo Brasil**, Lua nova, v.00, n.87, p.41-77, set. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/pXbPYsxHJtx9RqD7ZskYp7b/?lang=pt# >. Acesso em: 13 mai. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM.**Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo Web (WCAG) 2.2**. Disponível em:<https://www.w3.org/TR/WCAG22/ >Acesso em:22 ago.2026.

YE, Bing et al.Aplicativos Pesquisados Usados no Cuidado de Pessoas com Demência e Seus Cuidadores Informais: Revisão Sistemática sobre Funcionalidades, Segurança e Usabilidade do Aplicativo. **Journal of Medical Internet Research**, Toronto, v.25, p.20, out. 2023. Disponível em: <https://www.jmir.org/2023/1/e46188>. Acesso em: 23 jun. 2026.

APÊNDICE A

Tabela 6 - Requisitos funcionais e não funcionais

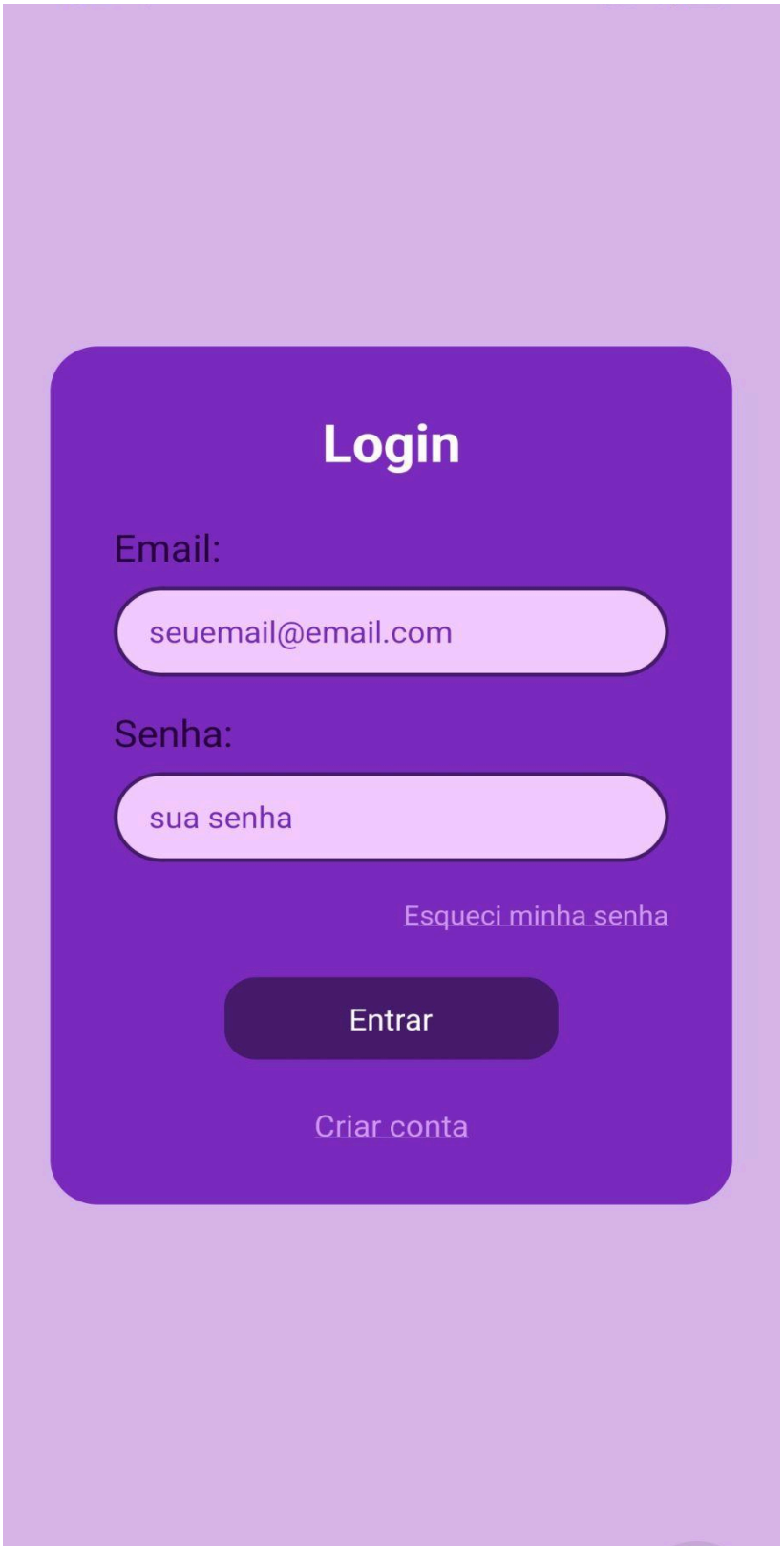
A – Visão Geral do Sistema Aplicativo para acompanhamento médico de idosos com demência, com foco no suporte ao cuidador.
B - Requisitos Funcionais REF01.O sistema deve permitir o cadastro de usuários. REF02. O sistema deve permitir login com e-mail e senha. REF03. O sistema deve permitir recuperação de senha por e-mail. REF04. O sistema deve permitir o cadastro do idoso. REF05. O sistema deve permitir registrar sintomas do paciente. REF06. O sistema deve permitir registrar a rotina diária do idoso. REF07. O sistema deve permitir visualizar o histórico de registros. REF08. O sistema deve permitir registrar alterações de comportamento do idoso. REF09. O sistema deve permitir registrar episódios de confusão ou esquecimento. REF10. O sistema deve permitir armazenar observações feitas pelo cuidador. REF11. O sistema deve permitir registrar alimentação, sono e hidratação. REF12. O sistema deve permitir compartilhar informações com familiares autorizados. REF13. O sistema deve permitir registrar atividades realizadas pelo idoso. REF14. O sistema deve permitir editar dados do usuário e do paciente. REF15. O sistema deve permitir registrar ocorrências importantes. REF16. O sistema deve permitir gerar relatórios de acompanhamento. REF17. O sistema deve permitir visualizar gráficos da evolução do paciente.
C - Requisitos Não Funcionais RNF01. O sistema deve permitir que cuidadores registrem informações (sintomas, rotina e ocorrências), com interface simplificada e uso de botões grandes e linguagem clara. RNF02. O sistema deve salvar registros (sintomas, alimentação, comportamento), mesmo em conexões móveis instáveis. RNF03. O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, com disponibilidade mínima de 99%, garantindo acesso em situações de emergência. RNF04. O sistema deve proteger dados clínicos e pessoais dos idosos utilizando criptografia ponta a ponta (HTTPS/TLS) e armazenamento seguro. RNF05. O sistema deve garantir que os dados dos pacientes sejam tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo consentimento e controle de acesso. RNF06. O sistema deve permitir registro de informações mesmo sem internet, sincronizando automaticamente quando a conexão for restabelecida. RNF07. O sistema deve utilizar cores suaves, alto contraste e fontes legíveis, considerando que cuidadores podem ser pessoas mais velhas. RNF08. O sistema deve funcionar corretamente em smartphones Android. RNF09. O sistema deve se adaptar a diferentes tamanhos de tela, mantendo

organização e legibilidade das informações. RNF10. O sistema deve ser adaptável ao Expo Go para o desenvolvimento. RNF11. O sistema deve gerar relatórios de acompanhamento do idoso. RNF12. O sistema deve carregar gráficos de evolução (sintomas, comportamento, rotina). RNF13. O sistema deve funcionar em emuladores android. RNF14. O sistema deve permitir que um novo usuário consiga utilizar suas funções principais sem necessidade de treinamento formal. RNF15. O sistema deve permitir atualizações sem comprometer os dados já armazenados dos pacientes. RNF16. O sistema deve suportar crescimento no número de pacientes e usuários sem perda significativa de desempenho. RNF17.O sistema deve utilizar SQ Lite como banco de dados. RNF18.O sistema deve ter navegação por abas na parte inferior do app.
D - Regras de Negócio. RNE01.Apenas cuidadores cadastrados podem registrar informações do idoso. RNE03. O acesso ao sistema só é permitido para usuários com conta ativa. RNE04. Cada idoso deve estar vinculado a pelo menos um cuidador. RNE05. Registros de sintomas só podem ser editados ou excluídos no mesmo dia do cadastro. RNE06. O registro de sintomas deve conter data e horário obrigatoriamente. RNE07. O sistema deve armazenar automaticamente o histórico do paciente. RNE08. O compartilhamento de dados deve ocorrer apenas com autorização do cuidador. RNE09. O sistema deve registrar automaticamente as ações realizadas pelos usuários. RNE10. Dados obrigatórios devem ser validados antes do salvamento. RNE11. Informações devem ser sincronizadas e atualizadas em tempo real. RNE12. O sistema deve ser acessível via dispositivo móvel e web. RNE13. O sistema deve apresentar informações de forma clara e objetiva ao usuário.

Fonte: Da autora(2026).

APÊNDICE B

Figura 5 - Login



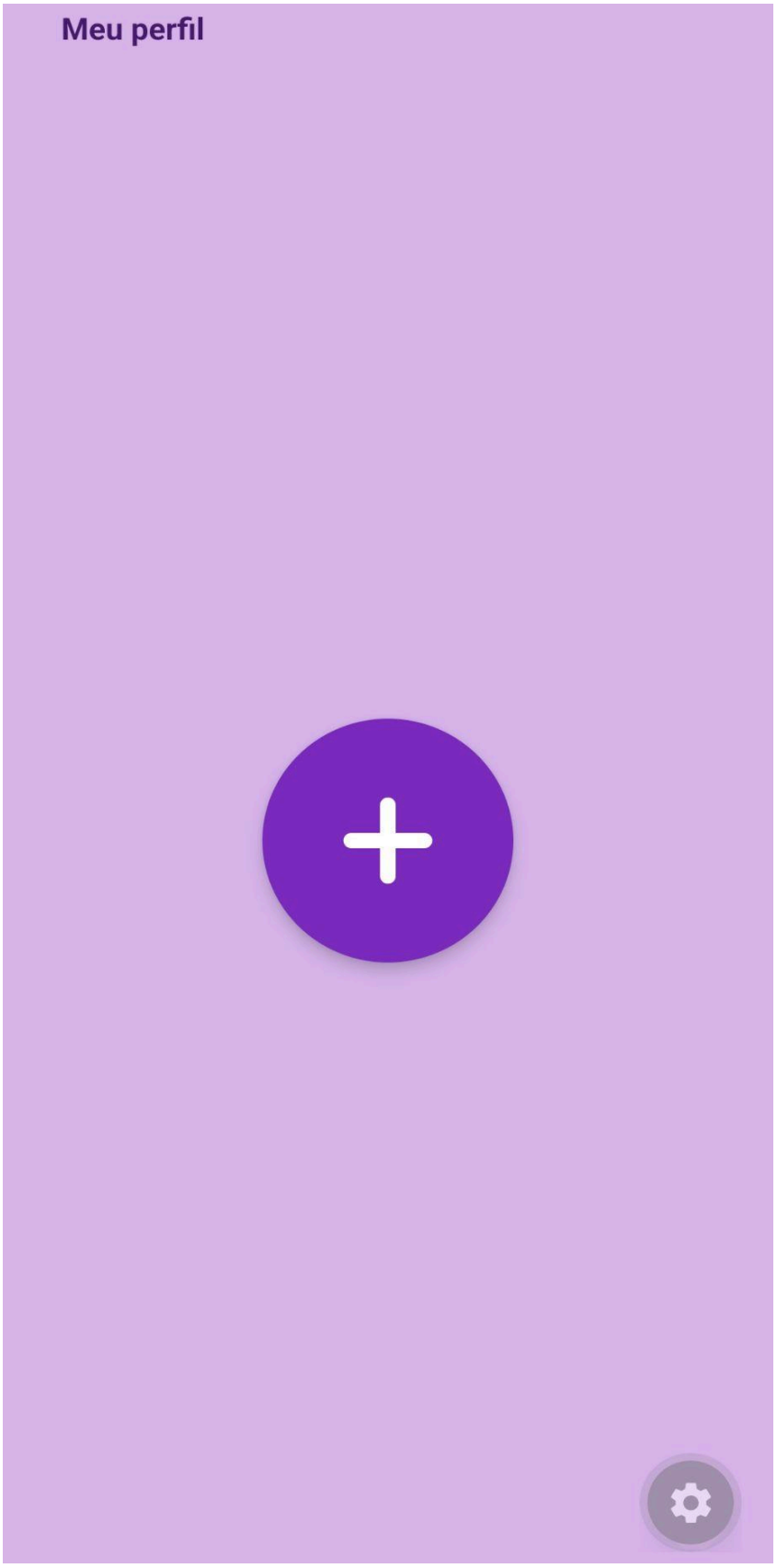
Fonte:Da autora(2026)

Figura 6 - Cadastro



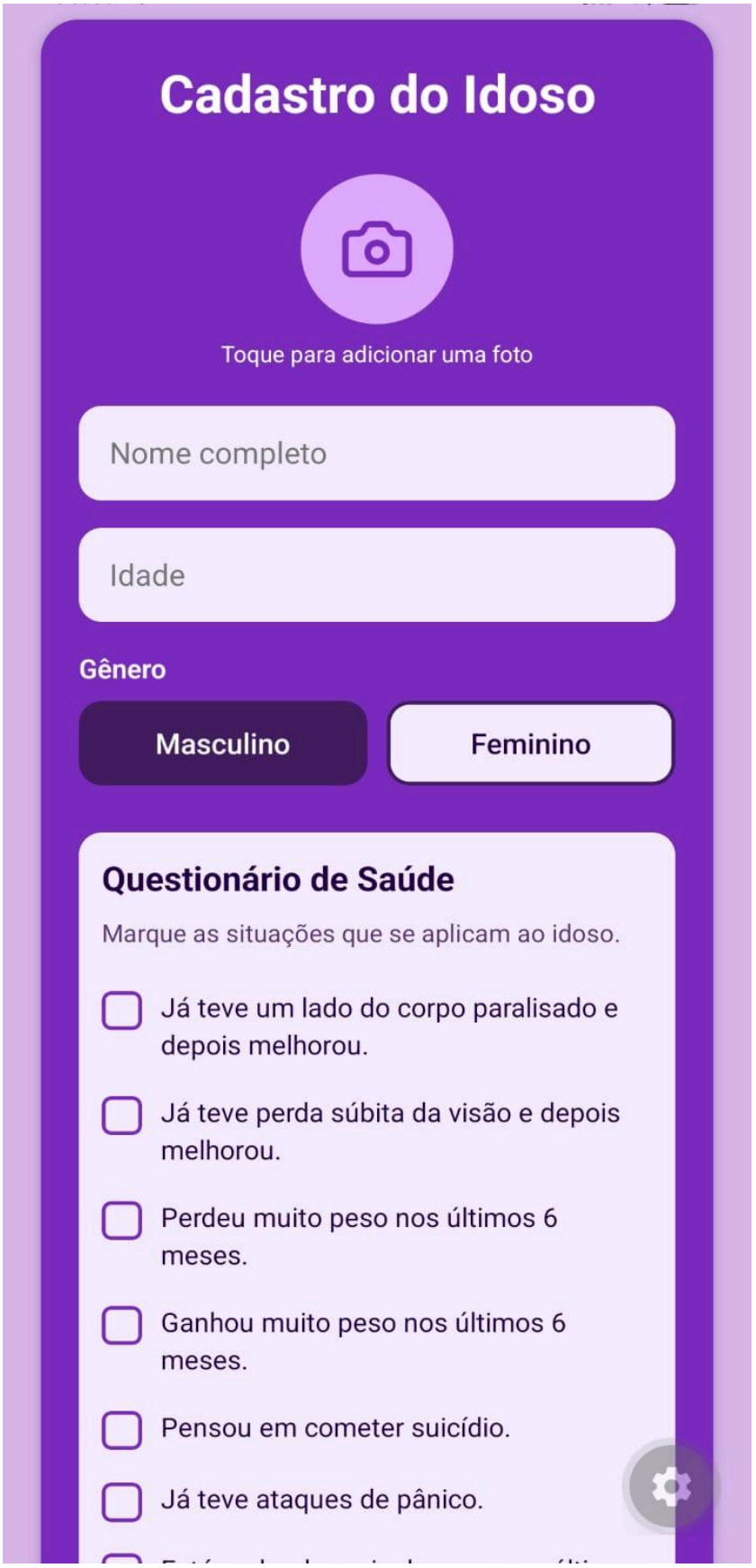
Fonte:Da autora(2026)

Figura 7 - Início



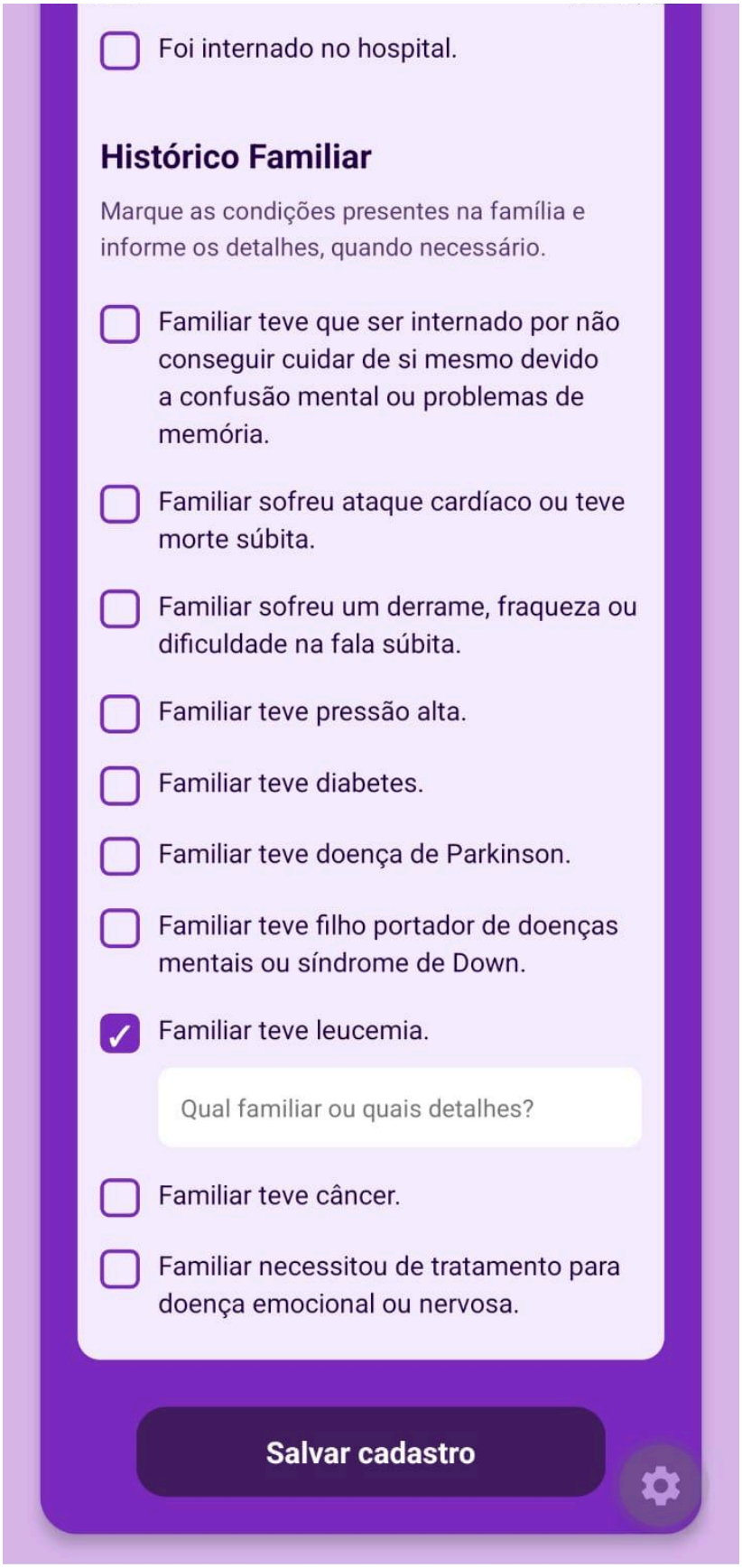
Fonte:Da autora(2026)

Figura 8 - Cadastro do Idoso 1



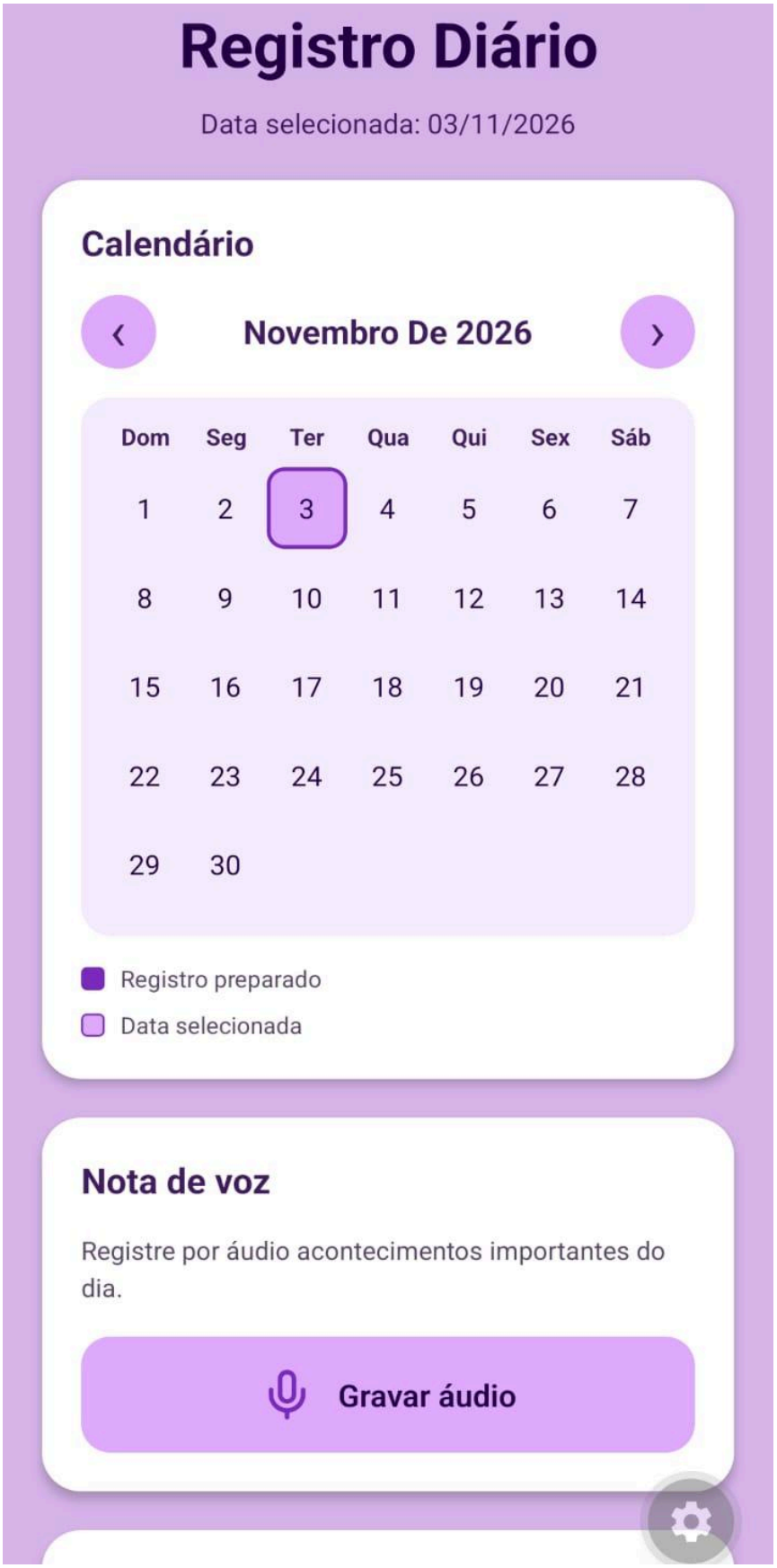
Fonte:Da autora(2026)

Figura 9 - Cadastro do Idoso 2



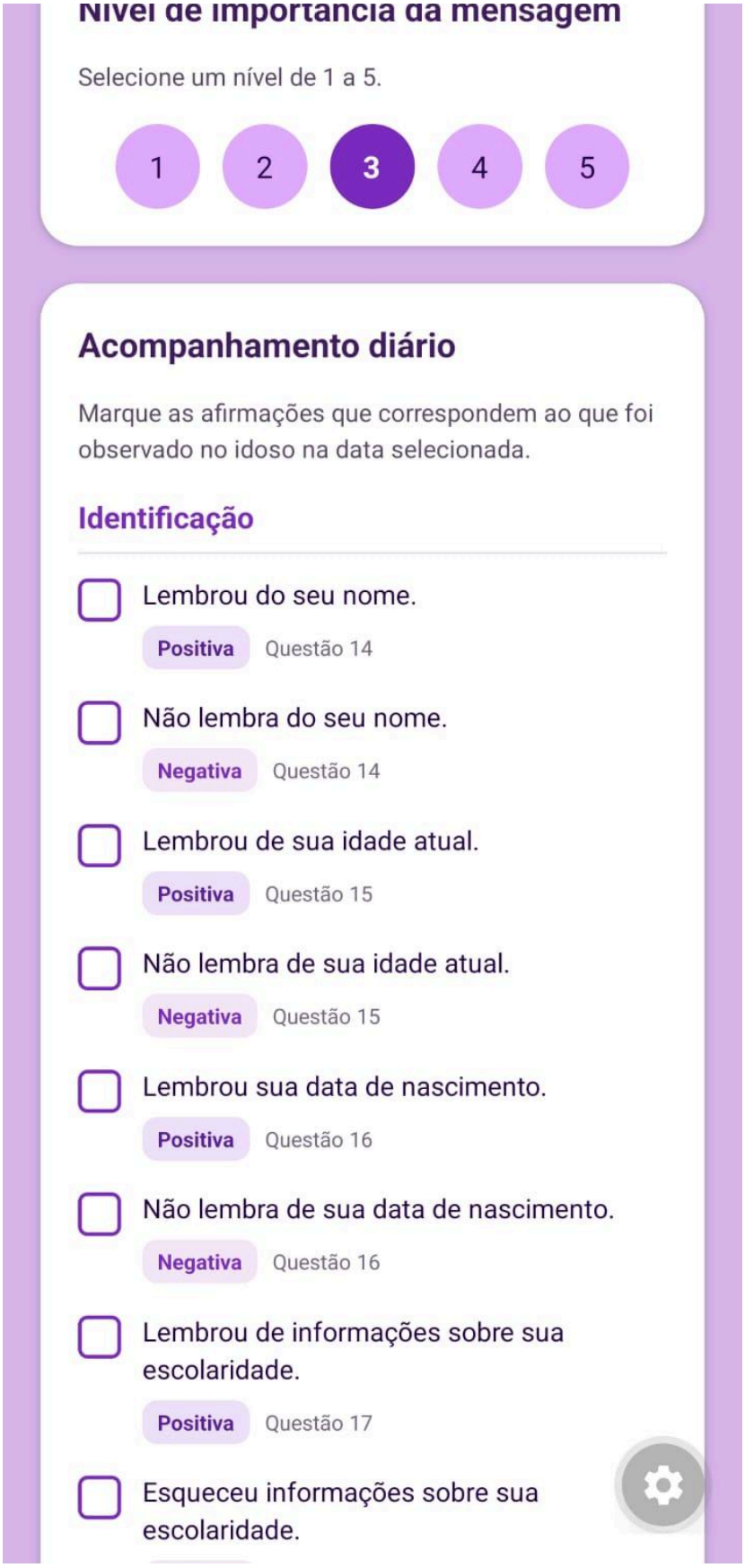
Fonte:Da autora(2026)

Figura 10 - Registro Diário 1



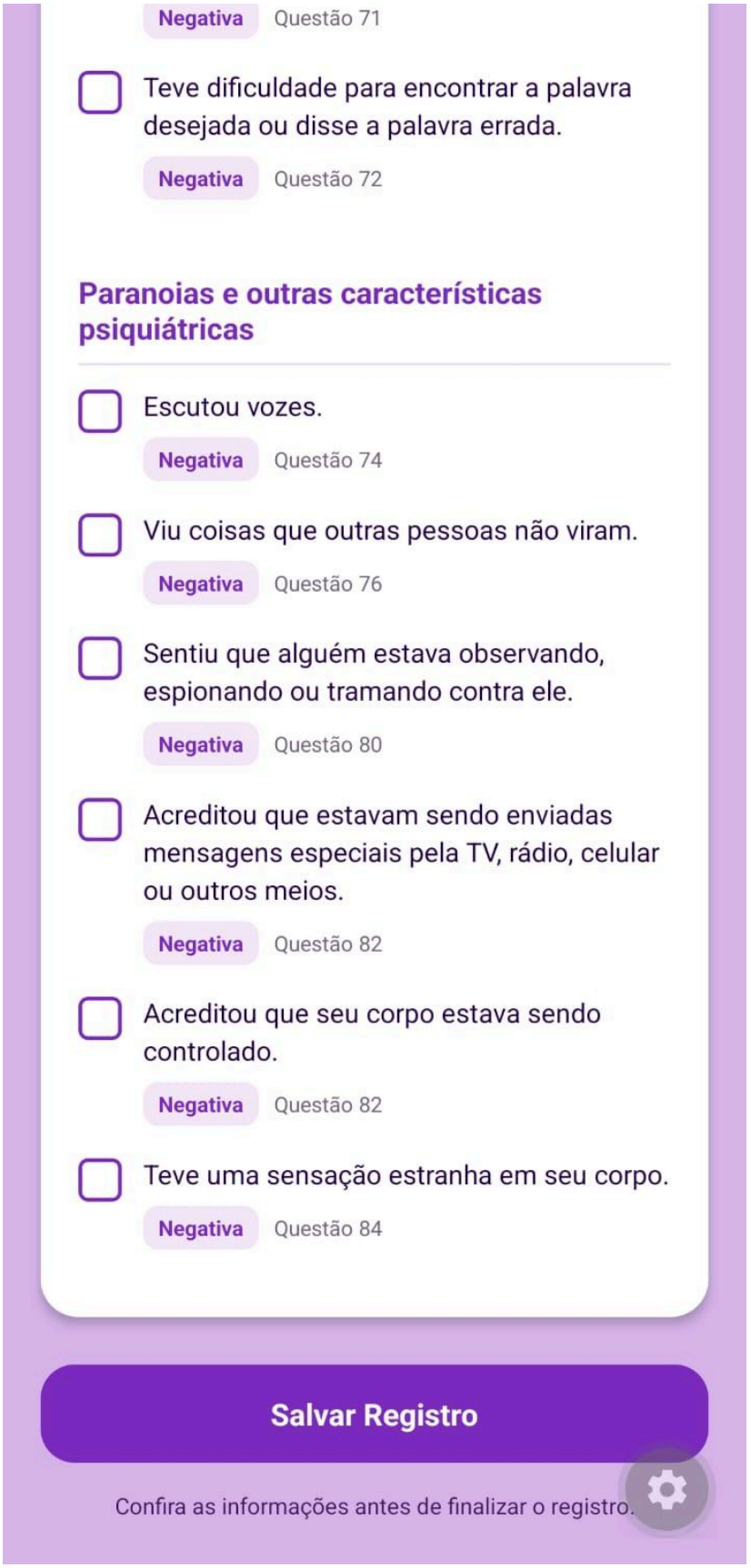
Fonte:Da autora(2026)

Figura 11 - Registro Diário 2



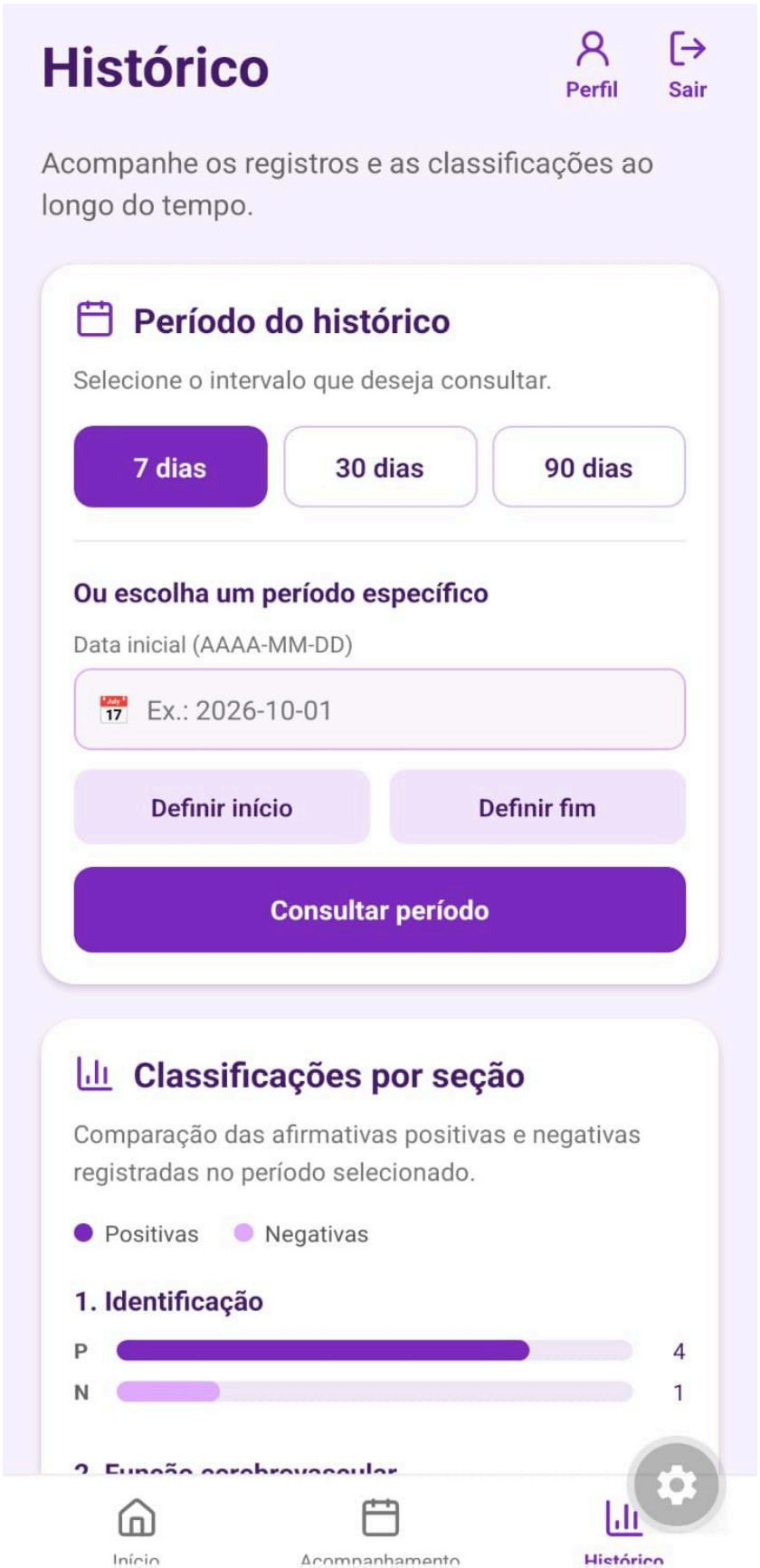
Fonte:Da autora(2026)

Figura 12 -Registro Diário 3



Fonte:Da autora(2026)

Figura 13 - Histórico 1



Fonte:Da autora(2026)

Figura 14 - Histórico 2



Fonte:Da autora(2026)